

---

# **blunderDB**

*Version 0.30.1*

**Kevin UNGER <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>**

**04 août 2026**



|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Historique des versions</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Sommaire</b>                                                                      | <b>9</b>  |
| 2.1      | Téléchargement et installation . . . . .                                             | 9         |
| 2.2      | Manuel . . . . .                                                                     | 10        |
| 2.3      | Guide utilisateur . . . . .                                                          | 24        |
| 2.4      | Liste des commandes . . . . .                                                        | 30        |
| 2.5      | Raccourcis clavier . . . . .                                                         | 35        |
| 2.6      | Interface en ligne de commande (CLI) . . . . .                                       | 39        |
| 2.7      | Foire aux questions . . . . .                                                        | 47        |
| 2.8      | Mode headless (serveur) . . . . .                                                    | 49        |
| 2.9      | Annexe: Utilisation avancée des filtres . . . . .                                    | 53        |
| 2.10     | Annexe Windows : Détection abusive de blunderDB comme logiciel malveillant . . . . . | 55        |
| 2.11     | Annexe Mac : Blocage éventuel de blunderDB . . . . .                                 | 65        |
| 2.12     | Annexe: Schéma de la base de données . . . . .                                       | 65        |
| 2.13     | Annexe : Modèle de statistiques — alignement XG / gnuBG / blunderDB . . . . .        | 67        |
| <b>3</b> | <b>Contacts</b>                                                                      | <b>71</b> |
| <b>4</b> | <b>Faire un don</b>                                                                  | <b>73</b> |
| <b>5</b> | <b>Remerciements</b>                                                                 | <b>75</b> |



blunderDB est un logiciel pour constituer des bases de données de positions de backgammon. Sa force principale est de constituer un lieu unique où agréger les positions qu'un joueur a pu rencontrer (en ligne, en tournoi) et de pouvoir réétudier ces positions en les filtrant selon différents filtres combinables arbitrairement. blunderDB peut également être utilisé pour constituer des catalogues de positions de référence.

La présente documentation est structurée de la manière suivante:

- la section **téléchargement et installation** explique comment se procurer et lancer blunderDB.
- le **manuel** décrit le fonctionnement général de blunderDB.
- le **guide utilisateur** est une introduction pratique pour utiliser rapidement blunderDB.
- la liste des **commandes** ainsi que la liste des **raccourcis** clavier permettent une utilisation efficace de blunderDB.
- la section **interface en ligne de commande (CLI)** décrit les commandes disponibles pour l'import en masse, l'automatisation et le scripting.
- la **FAQ** fournit quelques réponses aux interrogations les plus fréquentes.



# CHAPTER 1

## Historique des versions

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0   | 31/12/2024 | Création version beta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.2.0   | 06/01/2025 | Résolutions de bugs divers.<br>Ajout de tables de matchs/TP/GV.<br>Ajout de filtres de recherche (coups, décision de videau, date).<br>Ajout de métadonnées sur les positions.<br>Fonction d'import/export entre instances de blunderDB.<br>Ajout de fonction de métadonnées sur les bases de données.<br>Introduction des numéros de versions (base de données et application). |
| 0.3.0   | 27/01/2025 | Résolutions de bugs divers.<br>Sauvegarde automatiquement le dimensionnement de la fenêtre.<br>Importe les éventuels commentaires depuis XG.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.4.0   | 03/02/2025 | Résolutions de bugs divers.<br>Ajout d'une icone pour blunderDB.<br>Corrections de filtres.<br>Ajout du support de MacOS.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.5.0   | 04/02/2025 | Ajout de nouveaux filtres (miroir, non contact, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.6.0   | 13/02/2025 | Ajout de la bibliothèque de filtres.<br>Affichage de la version de la base de données dans les métadonnées.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.7.0   | 16/02/2025 | Prise en charge du japonais et de l'allemand dans les exports de XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.8.0   | 03/05/2025 | Possibilité de cacher le compte de course.<br>Chargement d'une position aléatoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.9.0   | 02/11/2025 | Correction de bug de la bibliothèque de filtres.<br>Import/export de base de données.<br>Affichage de flèches pour les coups sélectionnés.<br>Raccourcis clavier pour l'import/export.                                                                                                                                                                                           |

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.10.0  | 25/02/2026 | <p>Import de matchs depuis eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) et BGBlitz (BGF/TXT).</p> <p>Navigation dans les matchs: parcours des coups d'un match importé, avec mise en évidence du coup joué.</p> <p>Panneau des matchs: liste, tri, édition inline, permutation des joueurs, assignation de tournoi.</p> <p>Import par dossier récursif et import par glisser-déposer.</p> <p>Calculateur EPC (Effective Pip Count) avec base de données de bearoff GNUbg intégrée.</p> <p>Collections: regroupement personnalisé de positions.</p> <p>Tournois: regroupement de matchs par événement.</p> <p>Sauvegarde et restauration de l'état de session (dernière recherche, position courante).</p> <p>Migration automatique du schéma de base de données.</p> <p>Affichage multi-moteurs dans l'analyse.</p> <p>Filtre d'erreurs/blunders du joueur 1 dans les recherches.</p> <p>Export de la base de données avec sélection granulaire (matchs, collections, tournois, coups joués).</p> <p>Bouton de navigation dans les matchs.</p> <p>Compte de course (pipcount) dans la navigation des matchs.</p> <p>Interface en ligne de commande (CLI) complète.</p> <p>Réouverture automatique de la dernière base de données.</p> <p>Amélioration de la barre d'outils et des icônes.</p> |
| 0.11.0  | 06/03/2026 | <p>Filtre de recherche dans les positions courantes.</p> <p>Ajout de filtres par match et par tournoi.</p> <p>Effacement automatique du plateau lors de l'ouverture du panneau de recherche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.12.0  | 19/03/2026 | Import de fichiers de position eXtreme Gammon (XGP) avec analyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.13.0  | 28/03/2026 | <p>Simplification de l'interface: la navigation dans les matchs et les collections se fait directement via les panneaux.</p> <p>Ligne de commande intégrée dans la barre d'état.</p> <p>Panneau Console renommé en panneau Log.</p> <p>Panneau EPC dédié dans le panneau inférieur.</p> <p>Copier/coller de position dans le panneau de recherche.</p> <p>Glisser-déposer pour réordonner les collections, les positions dans les collections, et les matchs dans les tournois.</p> <p>Colonne tournoi dans le panneau des matchs avec édition inline.</p> <p>Affichage automatique du panneau d'analyse après une recherche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.14.0  | 30/03/2026 | <p>Panneau Anki dédié pour l'étude par répétition espacée (algorithme FSRS).</p> <p>Import des commentaires depuis les fichiers XG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.15.0  | 31/03/2026 | Export de la position en image PNG dans le presse-papier (board seul via Ctrl+X, ou board avec analyse via Ctrl+X Ctrl+X).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.16.0  | 18/04/2026 | <p>Schéma de base de données v2.0.0 : déduplication des positions via hash Zobrist, colonnes de filtrage dénormalisées, préfiltre de motifs bitboard, journalisation WAL. Import par lot <math>\geq 3x</math> plus rapide, recherche filtrée <math>\leq 100</math> ms sur 10k+ positions. NOTE : les fichiers DB créés avec la v0.16.0 ne peuvent pas être ouverts par les versions plus anciennes ; les anciennes DB sont migrées automatiquement sur place (faire une sauvegarde d'abord).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

suite sur la page suivante



Table 1 – suite de la page précédente

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.17.0  | 20/04/2026 | Optimisation du stockage : compression zlib des données d'analyse (~80% de réduction), encodage compact des positions (~90% de réduction de la taille). Ajout de 5 index manquants pour améliorer les performances de recherche. Correction de la recherche par erreur de cube. Correction du mode EDIT après une recherche sans résultats. Restauration de l'état du panneau de recherche lors du changement d'onglets. Suppression de 62 instructions de débogage des chemins critiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.18.0  | 20/04/2026 | Refactoring majeur du code : découpage de db.go (10k lignes) en 19 fichiers spécialisés, extraction de 7 modules de service depuis App.svelte (4888→469 lignes), consolidation des stores modaux/panneaux. Migration complète vers Svelte 5 runes. Remplacement de 9 modales de tableau par un composant générique DataTableModal. Ajout d'ESLint + Prettier + vitest (125 tests frontend) avec CI. Conformité WCAG 2.1 AA (focus visible, rôles ARIA, navigation clavier). Passage du mutex Database en RWMutex pour un meilleur parallélisme en lecture. Documentation CLI complète (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). Réécriture du README. Correction de tous les avertissements ESLint (46→0) et Vite (6→0).                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.19.0  | 07/05/2026 | Ajout du panneau Stats : indicateurs PR (Performance Rate), Snowie Error Rate et MWC cost (Match Winning Chance cost), barre de filtre (joueur, tournoi, dates, type de décision, longueur de match), onglet Dashboard avec cartes de niveau / PR glissant / top blunders, onglet Progression avec courbe par tournoi et scatter plot par match, onglet Erreurs avec répartition par action de jeu et histogramme des magnitudes. Drill-down interactif vers les positions / matchs / tournois depuis tous les indicateurs. Toggle PR / MWC instantané. Commande CLI list -type stats. Alignement des indicateurs PR / Snowie ER / MWC sur eXtremeGammon et gnuBG (seuil 0.16 d'équité pour les cubes proches). Correction du calcul de cube_error pour les décisions Double/Pass. Documentation du modèle de statistiques ( <i>Annexe : Modèle de statistiques — alignement XG / gnuBG / blunderDB</i> ). Voir <i>Panneau Stats</i> . |
| 0.20.0  | 31/05/2026 | Ajout de la structure d'exclusion <i>Except</i> au panneau de recherche : exclut les positions contenant l'un des pions dessinés, avec marqueur « doit être vide » (double-clic) et nombre de pions par point non limité (commande x). Ajout de l'option « premier dé uniquement » au filtre de lancer de dés (variante D1, option CLI -dice). Panneau Commentaires : focus automatique du champ de saisie à l'ouverture et boutons éditer / supprimer toujours visibles. Correction du filtre « Search Text » qui ne trouvait pas tous les tags de commentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.21.0  | 01/06/2026 | Internationalisation de l'interface : l'intégralité de blunderDB (barre d'outils, panneaux, messages, aide) peut désormais être affichée au choix en anglais, français, allemand, italien, espagnol, finnois, japonais, grec ou russe. Ajout d'une fenêtre de configuration, accessible par un bouton en forme de rouage dans la barre d'outils, permettant de sélectionner la langue. Le choix de la langue est conservé d'une session à l'autre. Voir <i>Configuration</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.22.0  | 02/06/2026 | Ajout d'un mode headless (serveur), avancé et facultatif, qui complète l'application de bureau : un démon <code>serve</code> exposant le moteur en HTTP + JSON, un backend PostgreSQL multi-utilisateur avec cloisonnement par tenant (et Row-Level Security en option), une commande <code>migrate</code> pour transférer une base SQLite vers PostgreSQL, et un dispatcher générique <code>call</code> donnant accès en ligne de commande à toutes les opérations de stockage. Import de positions uniques depuis de nouveaux formats (eXtreme Gammon <code>.xgp</code> , BGBlitz texte, bibliothèque native <code>.db</code> ) avec enrichissement des doublons entre formats. Corrections : les panneaux ne provoquent plus d'erreur lorsqu'aucune base n'est ouverte et le panneau Commentaires ne boucle plus à l'ouverture. Voir <a href="#">Mode headless (serveur)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.23.0  | 05/06/2026 | Ajout de visites guidées de l'interface (tour général, recherche, matchs, tournois), rejouables depuis la barre d'outils ou la commande <code>tour</code> , et d'une base d'exemple chargeable par la commande <code>demo</code> pour découvrir l'outil sans importer ses propres parties. Personnalisation des couleurs du plateau (fond, bordure, flèches, pions, dés, videau) depuis la fenêtre de configuration. Autocomplétion de la ligne de commande (touche <code>TAB</code> ). Panneau de recherche : contrôle explicite du type de décision (Pions / Videau), avec un sous-type Double / Pas de double ou Prise / Passe pour les décisions de cube, synchronisé avec le plateau ; le videau proposé est affiché au centre du plateau pour les décisions de prise/passe. Recherche d'une position par son identifiant (filtre <code>id</code> ). Correction de l'attribution de l'erreur de videau au joueur 1. Voir <a href="#">Visites guidées et base d'exemple</a> .                                                                                                                                                  |
| 0.24.0  | 06/06/2026 | Ajout d'une image conteneur (Docker) pour le mode headless : un point d'entrée dédié <code>serve</code> et un <code>Dockerfile.serve</code> produisant un binaire statique sans interface graphique, afin de déployer le moteur de blunderDB comme service derrière un reverse-proxy. Voir <a href="#">Mode headless (serveur)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.25.0  | 07/06/2026 | Mode serveur (headless) : deux nouvelles méthodes pour reconstruire une position sans l'enregistrer — <code>positions.fromXGID</code> décode une chaîne XGID en position, et <code>positions.fromXGP</code> lit un fichier de position unique <code>.xgp</code> . Voir <a href="#">Mode headless (serveur)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.26.0  | 09/06/2026 | Réglages d'affichage de l'interface dans la fenêtre de configuration : un curseur d'échelle pour agrandir ou réduire l'ensemble de l'interface, et un choix de position des panneaux (en bas, sur le côté ou automatique) afin de mieux exploiter les écrans larges. Ajout d'une barre d'informations au-dessus du plateau rappelant les joueurs et le contexte du match (événement, lieu, ronde, date, longueur). À l'ouverture d'une base, le panneau des matchs est affiché d'emblée et la revue débute sur la première position. Les raccourcis clavier sont désormais indépendants de la disposition du clavier (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Correction du décodage XGID (indicateurs Jacoby/Beaver et valeur du videau). Ajout des onglets de vues multiples : plusieurs espaces de travail indépendants (liste de positions, position courante, recherche) avec les raccourcis <code>CTRL-T</code> (nouvelle vue), <code>CTRL-W</code> (fermer), <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (changer de vue) et renommage par double-clic sur l'onglet. Voir <a href="#">Configuration</a> et <a href="#">Onglets de vues</a> . |

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.27.0  | 13/06/2026 | Panneau Anki : ajout d'un mode « entraînement libre » ( <i>cram</i> ), accessible par le bouton <i>Cram</i> à côté de <i>Study</i> , qui présente des positions aléatoires du paquet sans modifier le planning de révision espacée — idéal pour s'échauffer avant un tournoi ou réviser intensément un paquet sans en perturber l'ordonnancement. Recherche : nouvelle commande <i>blunders</i> (alias <i>bl</i> ) qui charge directement les pires erreurs (équité/MWC) dans la vue d'analyse, avec un nombre optionnel pour en choisir la quantité ( <i>bl 50</i> ) ; nouveau filtre par joueur <i>pl 'nom'</i> qui retrouve toutes les positions issues d'un match impliquant un joueur donné, sur l'un ou l'autre camp ; et des info-bulles, au survol de chaque filtre du panneau de recherche, indiquant le jeton de commande correspondant. Mode serveur (headless) : nouvelles méthodes <i>matches.movesByMatch</i> (tous les coups d'un match en un seul appel) et <i>positions.epc</i> (Effective Pip Count des deux joueurs). Voir <a href="#">Panneau Anki</a> et <a href="#">Liste des commandes</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.28.0  | 15/07/2026 | Panneau de recherche : filtre unifié « Matches & Tournois » remplaçant les champs de saisie d'identifiants par une fenêtre de sélection (listes à cocher filtrables par texte, boutons <i>Tout/Aucun</i> , cocher un tournoi coche ses matchs membres) — plus rapide sur les grosses bases, l'onglet Matches et la vue Tournois ne recalculent plus les indicateurs PR/MWC que pour les matchs affichés ; <i>cli list --type tournaments</i> comble l'écart de parité correspondant. Nouveau filtre « Importée individuellement » (case à cocher du groupe Autre, ou jeton <i>i</i> en ligne de commande, <i>s i</i> ; disponible aussi en CLI via <i>--individual</i> ) pour retrouver une position enregistrée ou importée seule plutôt que noyée dans un import de match. Correction d'une perte de données : la suppression d'un match ne supprime plus les positions individuellement importées, mises en collection ou intégrées à un paquet Anki que ce match contenait aussi. Mode serveur (headless) : six nouvelles méthodes pour le planificateur Anki à répétition espacée — journal des révisions ( <i>anki.reviewLog</i> ), prévision des cartes dues ( <i>anki.forecast</i> ), suspension / mise en veille / suppression de carte ( <i>anki.suspendCard</i> , <i>anki.buryCard</i> , <i>anki.removeCard</i> ) et ajustement automatique du taux de rétention visé d'un paquet vers son taux de réussite observé ( <i>anki.optimizeParams</i> ) ; nouvelle méthode <i>tenant.purge</i> pour supprimer définitivement les données d'un tenant sur un déploiement PostgreSQL multi-utilisateurs ; nouvelles méthodes <i>matches.list</i> (filtrage/tri/pagination) et <i>stats.matchBadges</i> (indicateurs PR/MWC bornés à une liste de matchs). Distribution Linux native : paquets <i>.deb/.rpm</i> , qui conservent le bit d'exécution perdu lors du téléchargement du binaire brut. Import : après l'import d'un match, l'onglet Matches s'affiche et les positions importées sont immédiatement visibles ; après l'import d'une position isolée (fichier XGP, position BGBlitz, fichier de position texte, position collée ou lot de positions), l'onglet Analyse s'ouvre directement sur la position importée, au lieu de l'onglet Matches ; correction du collage d'une analyse eXtreme Gammon en français ou en allemand depuis macOS, qui restait vide (accents décomposés par le presse-papier du système). Voir <a href="#">Mode headless (serveur)</a> , <a href="#">Liste des commandes</a> et <a href="#">Téléchargement et installation</a> . |

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

| Version | Date       | Cause et/ou nature des évolutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.29.0  | 18/07/2026 | Export d'un match au format Jellyfish/gnubg (.mat) depuis l'interface (panneau Matches) comme en ligne de commande, avec la route serveur correspondante — pratique pour rejouer un match dans un autre logiciel de backgammon. Recherche : nouveau discriminateur « dés exclus » (jeton xD65, plusieurs autorisés) qui écarte les positions dont le lancer correspond à un jet donné. Ouverture concurrente sécurisée : une base déjà ouverte en écriture dans une autre fenêtre de blunderDB s'ouvre désormais en lecture seule (navigation, recherche et analyse possibles, modifications désactivées, mention « [lecture seule] » dans la barre de titre) au lieu de risquer une corruption. Provenance des positions : hors mode match, la barre d'informations au-dessus du plateau indique le match — et son tournoi — d'où provient la position étudiée, avec un badge « +N » lorsqu'elle apparaît dans plusieurs matchs. Robustesse accrue face à l'environnement : repli automatique lorsqu'une police, le presse-papier ou la dernière base ouverte ne sont pas disponibles. Un rechargement explicite de la bibliothèque (CTRL-R, bouton de la barre d'outils ou commande e) rouvre le panneau d'analyse de la position affichée. Corrections notables : suppression d'un blocage à l'export de grosses bases, bouton « Aucun » de l'export qui n'exportait pas réellement aucun match, filtre par commentaire multi-mots, dédoublonnage de l'événement et du tournoi dans la barre d'informations, et divers ajustements d'affichage. Voir <a href="#">Liste des commandes</a> , <a href="#">Panneau Matches</a> et <a href="#">Manuel</a> . |
| 0.30.0  | 26/07/2026 | Recherche par commentaire : le filtre « Texte de recherche » devient le filtre « Commentaire » et propose trois modes exclusifs — <i>contient le texte</i> (comportement précédent, jeton t"mot1;mot2"), <i>a un commentaire</i> (jeton co) et <i>sans commentaire</i> (jeton xco) — pour retrouver d'un geste les positions annotées, ou au contraire celles qu'il reste à commenter. Positions marquées dans eXtreme Gammon : les marques ( <i>flags</i> ) posées lors de l'analyse d'un match XG sont désormais lues à l'import et retrouvables par le filtre « Marquée » (jeton f1), combinable avec tous les autres critères ; une décision de videau marquée donne deux positions marquées, le double et la prise/passe. Le marquage n'étant pas rétroactif, il suffit de réimporter le fichier .xg concerné pour que ses marques rejoignent la base, sans toucher aux commentaires ni aux analyses existants. Corrections notables : le PR affiché sur le badge d'un tournoi se rapporte au joueur de référence et non plus au cumul des deux joueurs, les paquets Anki fondés sur une recherche respectent de nouveau les filtres de cette recherche au lieu de reprendre toute la base, et un blocage de la recherche combinant certains filtres (texte, date, erreur du coup joué) est corrigé. Voir <a href="#">Liste des commandes</a> et <a href="#">Manuel</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2.1 Téléchargement et installation

blunderDB se présente comme un unique exécutable ne nécessitant aucune installation.

La dernière version de blunderDB est disponible en licence MIT:

- pour Windows: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.30.1.exe>
- pour Linux: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.30.1>
- pour Mac: <https://github.com/kevung/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.30.1.zip>

### Note

blunderDB utilise Webview2 pour le rendu de l'interface graphique. Il y a de fortes chances que Webview2 soit déjà présent nativement sur votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, la première exécution de blunderDB proposera de le télécharger et de l'installer. Aucune manipulation de la part de l'utilisateur n'est attendue.

### 2.1.1 Installation sous Linux

Plusieurs formats sont proposés pour Linux. Les paquets et archives ci-dessous **rendent blunderDB exécutable automatiquement** : contrairement au binaire brut téléchargé via un navigateur, ils évitent d'avoir à lancer `chmod +x` à chaque téléchargement ou mise à jour. Ils créent également une entrée dans le menu des applications.

#### Paquets natifs (.deb / .rpm)

Méthode recommandée sur Debian, Ubuntu et Linux Mint (.deb) ainsi que sur Fedora et openSUSE (.rpm). Le gestionnaire de paquets installe automatiquement la dépendance webkit2gtk appropriée. Remplacez `x.y.z` par la version téléchargée :

```
sudo apt install ./blunderdb-x.y.z-amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

## Arch Linux (AUR)

Le paquet `blunderdb-bin` est disponible sur l'AUR et mis à jour automatiquement par les assistants AUR :

```
yay -S blunderdb-bin      # ou : paru -S blunderdb-bin
```

## Archive .tar.gz

Pour les autres distributions. L'extraction d'une archive conserve le bit exécutable, aucun `chmod` n'est donc nécessaire :

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

## Binaire brut (méthode avancée)

Le binaire brut <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.30.1> reste disponible. Comme un navigateur retire le bit exécutable au téléchargement, il faut le rétablir avant la première exécution :

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

### Note

Deux variantes Linux sont publiées selon la version de la bibliothèque `webkit2gtk`. Si vous obtenez l'erreur `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, votre distribution utilise `webkit2gtk-4.1` : utilisez le paquet `.deb/.rpm`, le paquet AUR, ou téléchargez la version dédiée <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.30.1>. Les paquets natifs choisissent automatiquement la bonne dépendance.

## 2.1.2 Avertissements Windows et Mac

### Avertissement

Sous Windows, il est possible que ce dernier émette des réticences à exécuter `blunderDB`. Voir [Section 2.10](#) pour comprendre pourquoi et contourner les éventuels blocages.

### Avertissement

Sous Mac, il est possible que ce dernier émette des réticences à exécuter `blunderDB`. Voir [Section 2.11](#) pour comprendre pourquoi et contourner les éventuels blocages.

## 2.2 Manuel

### 2.2.1 Introduction

`blunderDB` est un logiciel pour constituer des bases de données de positions de backgammon. Sa force principale est de fournir un lieu unique pour agréger les positions qu'un joueur a rencontrées (en ligne, en tournoi) et de pouvoir les réétudier en les filtrant selon divers filtres arbitrairement combinables. `blunderDB` peut également être utilisé pour créer des catalogues de positions de référence.

Les positions sont stockées dans une base de données représentée par un fichier *.db*.

## 2.2.2 Interactions principales

Les principales interactions possibles avec blunderDB sont:

- ajouter une nouvelle position,
- modifier une position existante,
- copier l'image du board dans le presse-papier (PNG) via **Ctrl+X**, ou avec l'analyse complète via **Ctrl+X Ctrl+X**,
- supprimer une position existante,
- rechercher une ou plusieurs positions,
- importer des matchs depuis différentes sources (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), y compris les commentaires depuis les fichiers XG,
- naviguer dans les coups d'un match importé,
- organiser les positions en collections,
- organiser les matchs en tournois.

L'utilisateur peut étiqueter librement les positions à l'aide de tags et les annoter via des commentaires.

## 2.2.3 Description de l'interface

L'interface de blunderDB est constituée de haut en bas par:

- [en haut] la barre d'outils, qui rassemble l'ensemble des principales opérations réalisables sur la base de données,
- [au milieu] la zone d'affichage principale, qui permet d'afficher ou d'éditer des positions de backgammon,
- [en bas] la barre d'état, qui présente différentes informations sur la base de données ou la position courante, et intègre la ligne de commande.

Des panneaux peuvent être affichés pour:

- afficher les données d'analyse associées à la position courante issues d'eXtreme Gammon (XG), GNUbg, ou BGBlitz,
- afficher, ajouter ou modifier des commentaires,
- rechercher et filtrer des positions selon des critères combinables,
- afficher et gérer les collections de positions (panneau collections),
- afficher la liste des matchs importés et naviguer dans les coups d'un match (panneau matchs),
- afficher et gérer les tournois (panneau tournois),
- afficher les statistiques de performance (panneau Stats),
- calculer l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff (panneau EPC),
- étudier les positions par répétition espacée (panneau Anki),
- afficher les métadonnées de la base de données (panneau métadonnées).

Des fenêtres modales peuvent s'afficher pour:

- afficher l'aide de blunderDB,
- afficher le catalogue des visites guidées (voir *Visites guidées et base d'exemple*),
- paramétrer l'export de la base de données,

- configurer blunderDB, notamment la langue de l'interface (voir [Configuration](#)).

La zone d'affichage principale met à disposition à l'utilisateur:

- un board afin d'afficher ou d'éditer une position de backgammon,
- le niveau et le propriétaire du cube,
- le compte de course de chaque joueur,
- le score de chaque joueur,
- les dés à jouer. Si aucune valeur n'est affichée sur les dés, la position des dés indique quel joueur a le trait et que la position est une décision de cube. Lorsque la décision de cube est une réponse à un doublement (prise/passe), le videau proposé est affiché au centre du plateau, à la valeur offerte.

La barre d'état est structurée de gauche à droite par les informations suivantes:

- la ligne de commande, accessible en appuyant sur la touche *ESPACE*,
- un message d'information lié à une opération réalisée par l'utilisateur,
- l'index de la position courante, suivi du nombre de positions dans la bibliothèque courante (ou les informations de coup/partie lors de la navigation dans un match).

#### Note

Dans le cas de positions issues d'une recherche par l'utilisateur, le nombre de positions indiqué dans la barre d'état correspond au nombre de positions filtrées.

## 2.2.4 Onglets de vues

Sous la barre d'outils, une barre d'onglets permet de travailler avec plusieurs **vues** en parallèle. Chaque vue est un espace de travail indépendant qui conserve sa propre liste de positions, l'index de la position courante, la position affichée, l'analyse et le coup sélectionné, le panneau actif, le commentaire en cours ainsi que le contexte de navigation dans un match. Il est ainsi possible, par exemple, de garder une recherche ouverte dans une vue tout en parcourant un match dans une autre.

- **Créer une vue** : cliquer sur le bouton + de la barre d'onglets ou appuyer sur *CTRL-T*. La nouvelle vue démarre comme une copie de la vue courante.
- **Fermer une vue** : cliquer sur la croix de l'onglet ou appuyer sur *CTRL-W*. La dernière vue ne peut pas être fermée.
- **Changer de vue** : cliquer sur un onglet, appuyer sur *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (ou *MAJ-J* / *MAJ-K*) pour passer à la vue précédente / suivante, ou *CTRL-1* à *CTRL-9* pour atteindre directement la n-ième vue.
- **Renommer une vue** : double-cliquer sur l'onglet, saisir le nouveau nom et valider avec *ENTREE*.

Les vues sont enregistrées avec l'état de session de la base de données et restaurées à sa réouverture.

## 2.2.5 Configuration

Le bouton de configuration (icône en forme de rouage) situé dans la barre d'outils, à gauche du bouton d'aide, ouvre la fenêtre de configuration de blunderDB. Elle est organisée en trois onglets :

- **Interface** — langue, échelle d'affichage, position du panneau ;
- **Couleurs** — les couleurs du plateau ;
- **Identité d'émetteur** — la clé qui signe vos filigranes, décrite à la section [Diffuser une base : origine et mot de passe](#).



L'onglet *Interface* permet de choisir la langue parmi l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le finnois, le japonais, le grec et le russe. L'ensemble de l'interface (barre d'outils, panneaux, messages, aide) est traduit dans la langue sélectionnée. Le choix de la langue est enregistré et conservé d'une session à l'autre.

L'onglet *Couleurs* permet de personnaliser les couleurs du plateau. Chaque élément dispose de son propre sélecteur de couleur : le fond, la bordure, les flèches claires et foncées, les pions du joueur 1 et du joueur 2, les dés, les points des dés et le videau. Le bouton *Réinitialiser* rétablit l'ensemble des couleurs par défaut. Comme la langue, les couleurs choisies sont conservées d'une session à l'autre.

La fenêtre de configuration regroupe également des réglages d'affichage de l'interface. Un curseur d'**échelle de l'interface** permet d'agrandir ou de réduire l'ensemble des éléments, ce qui est utile sur les écrans à haute densité ou pour améliorer la lisibilité. Un menu **position des panneaux** détermine l'emplacement des panneaux (recherche, matchs, analyse) par rapport au plateau : *en bas*, *sur le côté* ou *automatique* (le côté est alors choisi sur les écrans larges afin de mieux exploiter l'espace disponible). Comme les autres réglages, ces choix sont conservés d'une session à l'autre.

## 2.2.6 Visites guidées et base d'exemple

Pour faciliter la prise en main, blunderDB propose des **visites guidées** de l'interface. Le catalogue des visites s'ouvre depuis la barre d'outils ou avec la commande `tour` (alias `tutorial`). Quatre visites sont disponibles : un tour général de l'interface, et des visites dédiées à la recherche de positions, à la revue des matchs et à la revue des tournois. Chaque visite met en évidence les éléments concernés de l'interface, étape par étape, et peut être rejouée à tout moment. Au premier démarrage, le tour général est proposé automatiquement.

La commande `demo` charge une **base d'exemple** (matchs, tournoi et analyses) permettant de découvrir les fonctionnalités de l'outil sans importer ses propres parties. Les visites guidées s'appuient sur cette base lorsqu'aucune base n'est ouverte.

## 2.2.7 Navigation dans les positions

Par défaut, blunderDB permet de:

- faire défiler les différentes positions de la bibliothèque courante,
- afficher les informations d'analyse associées à une position,
- afficher, ajouter et modifier les commentaires d'une position.

### Astuce

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

## 2.2.8 Édition de positions

L'appui sur la touche *TAB* ouvre le panneau de recherche et permet d'éditer une position sur le plateau pour l'ajouter à la base de données ou pour définir une structure de position à rechercher. La distribution des pions, du videau, du score, et du trait peuvent être modifiés à l'aide de la souris (voir *Editer une position*).

**Astuce**

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

## 2.2.9 La ligne de commande

La ligne de commande, intégrée dans la barre d'état, permet de réaliser l'ensemble des fonctionnalités de blunderDB disponibles à l'interface graphique: opérations générales sur la base de données, navigation de position, affichage de l'analyse et/ou des commentaires, recherche de positions selon des filtres... Après une première prise en main de l'interface, il est recommandé de progressivement utiliser la ligne de commande qui permet une utilisation puissante et fluide de blunderDB, notamment pour les fonctionnalités de recherche de positions.

Pour ouvrir la ligne de commande, appuyer sur la touche *ESPACE*. Pour envoyer une requête et fermer la ligne de commande, appuyer sur la touche *ENTREE*.

blunderDB exécute les requêtes envoyées par l'utilisateur sous réserve qu'elles soient valides et modifie immédiatement l'état de la base de données le cas échéant. Il n'y a pas d'actions de sauvegarde explicite de la part de l'utilisateur.

**Astuce**

Se référer à la [Section 2.4](#) pour la liste de commandes disponible en ligne de commande.

## 2.2.10 Panneau Analyse

Le panneau **Analyse** (*CTRL-L*) affiche les données d'analyse de la position courante importées depuis eXtreme Gammon (XG), GNUbg ou BGBlitz. Il présente les meilleures alternatives (coups de pions ou décisions de videau) avec leurs valeurs d'équité et les erreurs correspondantes. La touche *d* bascule entre l'analyse des coups de pions et l'analyse du cube. Lors de la navigation dans un match, le coup effectivement joué est mis en évidence dans la liste des alternatives. Appuyer sur *CTRL-L* ou exécuter la commande `list` pour afficher ou masquer le panneau.

## 2.2.11 Panneau Commentaires

Le panneau **Commentaires** (*CTRL-P*) affiche, ajoute et modifie les commentaires associés à la position courante. Les commentaires importés depuis les fichiers XG sont automatiquement associés aux positions correspondantes. Appuyer sur *CTRL-P* ou exécuter la commande `comment` pour afficher ou masquer le panneau.

## 2.2.12 Panneau Recherche

Le panneau **Recherche** (*CTRL-F* ou *TAB*) permet de filtrer les positions selon des critères combinables librement : structure de pions, type de décision de videau, magnitude d'erreur, dates, tags, etc. La touche *TAB* ouvre simultanément le panneau de recherche et l'éditeur de position, permettant de définir une structure de pions à rechercher sur le plateau.

Pour affiner une recherche parmi les positions actuellement filtrées, utiliser la commande `ss` suivie de filtres (ex: `ss nc, ss E>40`). Le panneau de recherche propose également une case à cocher *Search in current results* pour la même fonctionnalité.

Le panneau propose un contrôle explicite du **type de décision** recherché : *Indifférent* (aucun filtre), *Pions* (décisions de coup) ou *Videau* (décisions de cube). Lorsque *Videau* est sélectionné, une seconde liste précise le sous-type : *Tous*, *Double / Pas de double* (le joueur au trait doit décider de doubler) ou *Prise / Passe* (réponse à un doublement adverse). Le contrôle est synchronisé avec le plateau : modifier les dés ou le videau sur le plateau met à jour le type de décision, et inversement. En mode *Prise / Passe*, le videau est affiché au centre du plateau à la valeur offerte ; cette valeur reste éditée.

Le filtre **Marquée** retient les positions que vous avez marquées (*flag*) dans le logiciel d'origine du match. Seul eXtreme Gammon produit cette information, enregistrée coup par coup dans le fichier `.xg` ; blunderDB la lit à l'import et la

conserve. Une décision de videau marquée donne deux positions marquées, le double et la prise/passe, blunderDB scindant en deux ce que le fichier source enregistre comme une seule décision.

#### Note

Le marquage n'est pas rétroactif : les matchs déjà présents dans la base ne portent pas cette information, puisqu'elle n'existe que dans les fichiers source. Il suffit de réimporter le fichier .xg concerné — l'import détecte le doublon et n'ajoute rien d'autre que les marques, sans toucher aux commentaires ni aux analyses existants. Le marquage ne peut ni être posé ni être retiré depuis blunderDB : pour une liste de travail temporaire, utilisez plutôt une collection.

Le filtre **Commentaire** interroge les commentaires attachés aux positions selon trois modes exclusifs. *contient le texte* recherche un ou plusieurs mots dans le texte des commentaires (champ de saisie, mots séparés par ; , au moins un doit correspondre) ; *a un commentaire* retient toute position portant un commentaire, quel qu'en soit le contenu ; *sans commentaire* retient au contraire les positions non annotées — utile, combiné à un filtre d'erreur ou de date, pour dresser la liste de ce qu'il reste à commenter.

#### Note

Les commentaires importés depuis un fichier de match (XG, GNUbg) comptent comme des commentaires : blunderDB ne conserve pas leur origine et ne peut donc pas distinguer une note que vous avez saisie d'une note reprise du fichier source. Par ailleurs, les commentaires attachés à un *match* ou à un *tournoi* ne sont pas concernés : ils annotent le match ou le tournoi, non ses positions.

Le filtre **Matches & Tournois** s'appuie sur un sélecteur commun (fenêtre modale) plutôt que sur la saisie d'identifiants numériques : deux listes à cocher, une pour les matchs et une pour les tournois, chacune filtrable par texte (joueur, date, événement pour les matchs ; nom, date, lieu pour les tournois), avec des boutons *Tout / Aucun* qui n'agissent que sur le sous-ensemble actuellement filtré. Cocher un tournoi coche automatiquement (et grise) ses matchs membres dans la liste des matchs, rendant visible le fait qu'un tournoi équivaut à l'ensemble de ses matchs.

Le panneau de recherche comporte trois onglets sur son bord gauche : *Recherche* (les filtres), *Historique* et *Enregistrés*. L'onglet **Historique** liste les recherches passées avec leur date et leur commande : un clic sélectionne une recherche et affiche la position associée sur le plateau, un double-clic la ré-exécute. Chaque entrée peut être enregistrée dans la bibliothèque de filtres (icône signet, en donnant un nom au filtre) ou supprimée. L'onglet **Enregistrés** contient la **bibliothèque de filtres** : double-cliquer sur un filtre enregistré pour relancer la recherche correspondante (voir [Annexe: Utilisation avancée des filtres](#)). La commande `history` (alias `hi`) ouvre le panneau de recherche.

**Astuce**

Se référer à la [Section 2.4](#) pour la liste des filtres disponibles.

### 2.2.13 Panneau Collections

Le panneau **Collections** (*CTRL-B*) permet de gérer des collections de positions. Les collections peuvent être créées, renommées et supprimées. Des positions peuvent y être ajoutées ou retirées. Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions avec les touches *GAUCHE* et *DROITE*. L'ordre des collections et des positions au sein des collections peut être modifié par glisser-déposer. Appuyer sur *CTRL-B* ou exécuter la commande `collection` pour afficher ou masquer le panneau.

### 2.2.14 Panneau Matches

Le panneau **Matches** (*CTRL-Tab*) liste les matchs importés. Double-cliquer sur un match (ou appuyer sur *ENTREE*) pour naviguer dans ses coups. La commande `m` reprend la navigation dans le dernier match visité.

L'utilisateur peut:

- parcourir les coups d'un match en utilisant les touches *GAUCHE* et *DROITE*,
- passer d'une partie à l'autre à l'aide des touches *PageUp* et *PageDown*,
- afficher l'analyse des coups (pions et cube) en appuyant sur *CTRL-L*,
- basculer entre l'analyse des coups de pions et du cube avec la touche *d*,
- voir le coup effectivement joué mis en évidence dans l'analyse.

La dernière position visitée dans chaque match est mémorisée et restaurée automatiquement. Appuyer sur *CTRL-Tab* ou exécuter la commande `match` pour afficher ou masquer le panneau.

Chaque match peut être exporté en transcription Jellyfish `.mat` via le bouton ↓ de la liste des matchs ou le bouton `.mat` de la fiche du match.

Le bouton **Fusionner les joueurs** de la barre d'outils du panneau ouvre une fenêtre listant tous les noms de joueurs de la base avec leur nombre de matchs : sélectionner les variantes d'orthographe d'un même joueur, choisir le nom canonique à conserver, puis fusionner. Utile pour unifier les statistiques par joueur lorsqu'un même joueur apparaît sous plusieurs noms.

Lorsqu'un match est ouvert, une **barre d'informations** apparaît au-dessus du plateau : elle rappelle les joueurs en présence (*joueur 1* contre *joueur 2*) ainsi que le contexte du match (événement, lieu, ronde, date et longueur du match, lorsque ces informations sont disponibles). Cette barre s'affiche aussi en dehors du mode match : lorsqu'une position étudiée (issue d'une recherche, d'une collection ou d'un accès direct) provient d'un ou de plusieurs matchs, elle en indique la **provenance** — le premier match concerné et, le cas échéant, un badge « +N » listant les autres au survol. Une position importée seule, qu'aucun match ne référence, n'affiche rien.

À l'ouverture d'une base contenant des matchs, le panneau **Matches** est affiché d'emblée et la revue débute directement sur la première position, afin de commencer immédiatement la navigation.

**Note**

Une base de données ne peut être ouverte en écriture que par une seule fenêtre à la fois. Si vous ouvrez une base déjà ouverte dans une autre fenêtre de blunderDB, elle s'ouvre en **lecture seule** : la navigation, la recherche et l'analyse restent possibles, mais toute modification est désactivée et la barre de titre affiche « [lecture seule] ».

**Astuce**

Se référer à *Raccourcis clavier* pour les raccourcis disponibles.

### 2.2.15 Panneau Tournois

Le panneau **Tournois** (*CTRL-Y*) permet de regrouper des matchs en tournois pour un suivi organisé et une analyse statistique par événement. Les tournois peuvent être créés, renommés et supprimés ; les matchs peuvent leur être assignés. Les statistiques du panneau Stats peuvent être filtrées par tournoi. Appuyer sur *CTRL-Y* pour afficher ou masquer le panneau.

La colonne **PR** de chaque tournoi affiche le PR du **joueur de référence** — c'est-à-dire le joueur présent dans le plus grand nombre de matchs du tournoi (en cas d'égalité, celui ayant pris le plus de décisions). Le PR ne mélange donc pas votre jeu avec celui de vos adversaires : pour vos propres tournois, il reflète votre performance seule. Le nom du joueur de référence apparaît en infobulle au survol de la valeur.

### 2.2.16 Panneau Stats

#### Introduction

Le panneau **Stats** permet d'analyser son niveau de jeu et de suivre sa progression dans le temps à partir des positions importées dans la base de données. Il calcule et affiche les indicateurs **PR** (Performance Rate) et **MWC cost** (Match Winning Chance cost) pour l'ensemble des positions ou un sous-ensemble filtré.

Le panneau Stats est particulièrement utile pour :

- **situer son niveau** par rapport aux seuils de référence (world-class, expert, avancé...) grâce au PR global ;
- **suivre sa progression** tournoi après tournoi ou match après match grâce aux graphiques de l'onglet Progression ;
- **identifier ses points faibles** : onglet Erreurs pour voir la répartition entre coups joués et décisions de videau, et la distribution des magnitudes d'erreur ;
- **accéder directement aux positions concernées** en cliquant sur n'importe quel indicateur (drill-down).

#### Ouverture du panneau

Pour ouvrir le panneau Stats :

- Appuyer sur *CTRL-D*.
- Saisir la commande `:stats` ou `:st` dans la ligne de commande.

**Note**

Le panneau se rafraîchit automatiquement à chaque modification du filtre. Il ne recalcule pas les statistiques lors d'un simple basculement PR ↔ MWC : les deux métriques sont calculées simultanément par le backend.

#### Barre de filtre

La barre de filtre, en haut du panneau, permet de restreindre le calcul à un sous-ensemble de positions.

## Perspective joueur

La liste déroulante **Joueur** permet de filtrer les statistiques selon le joueur analysé. blunderDB sélectionne automatiquement le joueur dont le nom apparaît le plus souvent dans la base de données — modifiable à tout moment.

### Astuce

Changer de joueur ne provoque pas de perte de données ; il suffit de re-sélectionner le joueur précédent dans la liste.

## Filtres disponibles

- **Tournoi(s)** — restriction à un ou plusieurs tournois. Plusieurs tournois peuvent être sélectionnés simultanément.
- **Dates** — plage temporelle (*De ... À*). Si seule la date de début est renseignée, les positions plus récentes sont incluses.
- **Type de décision** — Tous / Coups joués / Décisions de videau.
- **Longueur de match** — restriction à des longueurs de match précises (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 points). Plusieurs longueurs peuvent être combinées.

Un bouton **Reset** remet tous les filtres à zéro (sauf le joueur auto-détecté).

### Note

Les filtres sont persistés dans la configuration de blunderDB (`config.yaml`) et sont restaurés à la prochaine ouverture.

## Toggle PR / MWC

Le bouton **PR / MWC** en haut du panneau bascule la métrique affichée dans tous les onglets.

### PR (Performance Rate)

Mesure la qualité de jeu *money-game* : somme des erreurs en millièmes de point de backgammon, divisée par le nombre de décisions. Indépendant du score de match.

Seuils de référence approximatifs :

| Niveau        | PR     |
|---------------|--------|
| World-class   | < 3    |
| Expert        | 3 – 5  |
| Avancé        | 5 – 8  |
| Intermédiaire | 8 – 12 |
| Débutant      | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Probabilité cumulée de victoire de match perdue à cause des erreurs, sur l'ensemble du jeu de données filtré. Calculé à partir de la MET Kazaross-XG2 embarquée dans blunderDB.

### Prudence

Le MWC cost **n'est pas applicable** aux positions *money-game* (sans enjeu de match). Ces positions sont exclues du calcul MWC. Les valeurs MWC dépendent de la MET utilisée ; elles ne sont pas directement comparables entre logiciels utilisant des METs différentes.

Le basculement PR ↔ MWC est instantané : aucun recalcul backend n'est effectué.

## Onglet Dashboard

L'onglet **Dashboard** donne une vue synthétique des indicateurs clés.

### Cartes de niveau

Trois cartes affichent le PR (ou MWC) pour :

- **All** — toutes les décisions (coups + videau) ;
- **Checker** — coups joués seulement ;
- **Cube** — décisions de videau seulement.

Cliquer sur une carte charge dans le panneau d'analyse les positions du sous-ensemble correspondant (drill-down).

#### Note

Le nombre total de décisions est affiché en bas de chaque carte au survol.

### PR glissant sur N dernières décisions

Une ligne de valeurs PR (ou MWC) calculées sur les  $N$  dernières décisions ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ) permet de mesurer la tendance récente. Les valeurs grisées correspondent à un  $N$  supérieur au nombre de décisions disponibles.

Cliquer sur une valeur charge les  $N$  dernières positions correspondantes.

### Top blunders

La liste des 10 pires erreurs (ou MWC cost), triées par magnitude décroissante. Cliquer sur une ligne charge la position concernée dans le panneau d'analyse.

## Onglet Progression

L'onglet **Progression** présente l'évolution du niveau dans le temps.

### Courbe par tournoi

Un graphique en ligne affiche le PR (ou MWC) pour chaque tournoi (axe X : ordre des tournois, axe Y : valeur de la métrique). Des bandes de couleur matérialisent les seuils de niveau.

Cliquer sur un point du graphique ouvre un menu contextuel avec deux options :

- **Open tournament** — ouvre le tournoi dans le panneau Tournois.
- **Open positions** — charge toutes les positions du tournoi dans le panneau d'analyse.

## Scatter plot par match

Un nuage de points représente chaque match (axe X : date, axe Y : PR ou MWC). La taille du point est proportionnelle au nombre de décisions dans le match.

Cliquer sur un point ouvre un menu contextuel :

- **Open match** — ouvre le match dans le panneau des matchs.
- **Open positions** — charge toutes les positions du match dans le panneau d'analyse.

## Onglet Erreurs

L'onglet **Erreurs** décompose les sources d'erreurs.

## Répartition par action de videau

Un diagramme en barres affiche le PR (ou MWC) pour chaque type de décision de videau : *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Chaque barre indique également le nombre de décisions et le taux de blunders en infobulle.

Cliquer sur une barre charge les positions correspondant à cette action de videau, **uniquement celles avec une erreur** (drill-down).

## Répartition Checker / Cube

Un diagramme comparatif place côte à côte le PR des coups joués et des décisions de videau. Cliquer sur une barre charge les positions du sous-ensemble avec erreur.

## Histogramme des magnitudes d'erreur

Un histogramme distribue les erreurs selon leur magnitude en millièmes de point (tranches : 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Cliquer sur une barre charge les positions de la tranche.

## Règle d'agrégation

### Important

Le PR d'un tournoi (ou d'un sous-ensemble quelconque) est calculé par la règle **somme/somme** — jamais comme moyenne des PR individuels des matchs.

Formule :

$$PR_{\text{tournoi}} = \frac{\sum_i \text{erreur}_i}{\text{nombre total de décisions}}$$

**Exemple** : un joueur dispute deux matchs dans un tournoi —

- Match A : 10 décisions, erreur totale 50 mp → PR = 5,0
- Match B : 90 décisions, erreur totale 270 mp → PR = 3,0

Moyenne naïve des PR :  $(5,0 + 3,0) / 2 = \mathbf{4,0}$  (*incorrect*)

Règle somme/somme :  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = \mathbf{3,2}$  (*correct*)

La règle somme/somme est la seule qui résiste à la variation de longueur des matchs (un match en 21 points pèse plus qu'un match en 1 point).



## MWC : limitations

- Le MWC cost est calculé à partir de la **MET Kazaross-XG2**, table de référence de facto dans le backgammon compétitif. Les résultats ne sont pas directement comparables avec des logiciels utilisant d'autres METs.
- Les positions *money-game* (sans score de match) sont **exclues** du calcul MWC. Si votre base de données contient beaucoup de positions money-game, le MWC cost peut être sous-estimé ou indisponible.
- Le MWC cost est cumulatif sur l'ensemble du jeu de données filtré — pas un indicateur par décision. Il mesure l'impact total de vos erreurs sur vos chances de victoire.

### 2.2.17 Panneau EPC

Le panneau **EPC** (*CTRL-E*) calcule l'EPC (Effective Pip Count) d'une position de bearoff. Il est activé en appuyant sur *CTRL-E*, en cliquant sur l'onglet EPC dans le panneau inférieur, ou en exécutant la commande `epc`.

Dans ce panneau, l'utilisateur édite la position des pions dans le jan (6 derniers points) et les informations suivantes sont affichées en temps réel pour chaque joueur :

- l'EPC (Effective Pip Count),
- le nombre moyen de lancers nécessaires (Mean Rolls),
- l'écart type (Standard Deviation),
- le pip count,
- le wastage (différence entre l'EPC et le pip count).

Lorsque les deux joueurs ont des pions dans leur jan, une section de comparaison affiche les différences d'EPC et de pip count.

Pour fermer le panneau EPC, appuyer sur *CTRL-E* ou basculer sur un autre onglet.

#### Note

Le calcul repose sur la base de données interne de bearoff à 6 points de GNUbg.

### 2.2.18 Panneau Anki

Le panneau **Anki** (*CTRL-K*) permet d'étudier des positions par répétition espacée en utilisant l'algorithme FSRS. L'utilisateur peut créer des paquets à partir de collections ou de résultats de recherche.

**Création de paquets :** Cliquez sur *New Deck* pour créer un paquet à partir d'une collection ou des résultats de recherche courants. Les paquets basés sur une recherche se synchronisent automatiquement à l'activation de l'onglet Anki.

**Révision :** Sélectionnez un paquet puis cliquez sur *Study* (ou double-cliquez sur un paquet) pour commencer la révision des cartes dues. Chaque carte affiche la position correspondante sur le plateau. Évaluez votre rappel avec les touches 1 (À revoir), 2 (Difficile), 3 (Bien), ou 4 (Facile). Appuyez sur *Esc* pour arrêter et revenir à la liste des paquets.

**Entraînement libre (cram) :** Le bouton *Cram*, à côté de *Study*, lance une session d'entraînement libre : des positions aléatoires du paquet vous sont présentées sans tenir compte de l'échéancier FSRS. Ce mode **ne modifie jamais le planning de révision espacée** — idéal pour s'échauffer avant un tournoi ou réviser intensément un paquet thématique sans perturber son ordonnancement. Une pastille *Cram* remplace l'état de la carte et un bouton *Suivant* (touches 1 à 4) fait défiler les positions. *Esc* revient à la liste sans enregistrer de session interrompue.

**Arrêt/Reprise :** Vous pouvez interrompre une session de révision à tout moment avec *Esc*. Le bouton change en *Resume* et affiche votre progression. Cliquez dessus pour reprendre là où vous vous êtes arrêté.

**Gestion des paquets :** Utilisez les boutons d'action pour renommer, synchroniser, réinitialiser ou supprimer des paquets. Les paramètres FSRS (rétention cible, intervalle maximum, aléa) peuvent être configurés par paquet dans les Paramètres (icône engrenage).

### 2.2.19 Panneau Métadonnées

Le panneau **Métadonnées** affiche les informations générales de la base de données courante : nom, description, nombre de positions, nombre de matchs et de parties, version du schéma. Accessible via la commande `meta`.

Il affiche également, **lorsqu'elle existe**, l'origine de la base — voir *Diffuser une base : origine et mot de passe*. Une base ordinaire n'affiche pas cette section.

### 2.2.20 Diffuser une base : origine et mot de passe

Un enseignant qui distribue une base de positions dispose de deux mécanismes, indépendants l'un de l'autre, tous deux facultatifs et choisis **au moment de l'export** : marquer le fichier de son origine, et le protéger par un mot de passe.

#### Note

Aucun des deux ne suit ce que devient le fichier. blunderDB **n'enregistre rien du côté de celui qui reçoit la base** : ouvrir une base marquée est exactement comme ouvrir n'importe quelle autre, et rien nulle part ne consigne qui l'a ouverte, quand, ni d'où vient son contenu.

#### Marquer une base de son origine

La fenêtre d'export tient en un seul écran : le formulaire, puis une progression qui se superpose à lui le temps de l'écriture. Elle se ferme d'elle-même une fois terminée, et le résultat s'affiche dans la barre d'état.

Trois points méritent l'attention :

- **L'export porte sur les positions actuellement affichées**, pas sur la base entière. Après une recherche, seuls les résultats partent — la fenêtre le rappelle en tête.
- **Une collection dont toutes les positions ne sont pas dans la sélection arrive tronquée**. La liste affiche donc, pour chaque collection, la part couverte (« 12/40 ») et la signale en rouge lorsqu'elle est partielle.
- **Les tournois ne peuvent être exportés qu'avec les matchs** : sans eux, le lien tournoi-match n'existe pas et le tournoi arriverait vide. La case est désactivée tant que « inclure les matchs » ne l'est pas.

Les champs *Utilisateur*, *Description* et *Date* décrivent le **fichier produit** ; ils sont préremplis depuis la base source. La case *Mes filtres enregistrés* est à part des autres : elle n'exporte pas du contenu mais vos propres recherches enregistrées, sans utilité dans la base de quelqu'un d'autre.

Cocher **Marquer ce fichier de son origine** fait apparaître deux champs :

- **Origine** — ce qu'est ce fichier et d'où il vient, dans vos mots : « Cours de Jean Dupont — 12 mars 2026 ». Ce champ est **obligatoire** : tant qu'il est vide, le bouton d'export reste inactif.
- **Note**, facultative — conditions d'utilisation, adresse de contact, une demande de ne pas rediffuser.

La marque est signée avec votre identité d'émetteur. Elle est donc **inaltérable et infalsifiable** : nul ne peut la modifier, ni en fabriquer une à votre nom. Elle n'est en revanche **pas ineffaçable** — le fichier distribué est une base SQLite ordinaire, et blunderDB est un logiciel libre. Elle n'empêche rien : elle dit d'où vient le fichier.

## Identité d'émetteur

Les marques sont signées avec votre **identité d'émetteur**, créée toute seule la première fois que vous marquez un fichier ; il n'y a rien à configurer. Elle appartient à une personne et non à une base : tous vos fichiers portent la même empreinte publique, de la forme A3F1-9C24-7B05-E1D8.

Vous pouvez communiquer cette empreinte à vos destinataires pour qu'ils vérifient qu'un fichier vient bien de vous. L'identité se transporte d'un poste à l'autre en un seul fichier (extension `.bdbid`), éventuellement protégé par une phrase secrète. **Ce fichier permet de signer en votre nom : ne le partagez pas.**

Dans les préférences (icône engrenage de la barre d'outils), l'onglet *Identité d'émetteur* affiche votre nom et votre empreinte, et propose *Enregistrer l'identité...*, *Charger une identité...* et *Régénérer...*

### Avertissement

**Régénérer ne révoque rien.** Un filigrane embarque la clé publique qui l'a signé : il se vérifie donc pour toujours, tout seul. Si votre fichier d'identité a fuité, celui qui le détient pourra continuer à signer sous votre ancienne empreinte, et ces marques resteront valides.

Ce qui vous protège après une fuite n'est pas logiciel : c'est de publier votre nouvelle empreinte et de désavouer l'ancienne auprès de vos destinataires.

La régénération écrase la clé actuelle ; blunderDB propose de l'enregistrer avant de la remplacer.

## Protéger une base par un mot de passe

Le mot de passe se saisit masqué, ici comme à l'ouverture d'un fichier protégé ; l'icône en forme d'œil l'affiche **tant qu'on la maintient enfoncée**, et le masque de nouveau dès qu'on relâche.

Cocher **Protéger ce fichier par un mot de passe** produit un fichier d'extension `.dbx` — y compris si vous aviez choisi un nom en `.db` dans la fenêtre d'enregistrement, celle-ci s'ouvrant avant que le mot de passe ne soit demandé. Pour l'ouvrir, utilisez l'ouverture de base habituelle : la fenêtre de sélection accepte aussi bien les `.db` que les `.dbx`. blunderDB demande alors le mot de passe et installe une base ordinaire à côté ; ensuite plus rien n'est demandé.

La fenêtre propose de **supprimer le fichier protégé une fois ouvert** : sans cela vous conservez le même contenu sous deux noms. La case n'est pas cochée par défaut — le fichier protégé reste le vôtre si vous comptez le transmettre — et la suppression n'a lieu qu'après une ouverture réussie.

### Avertissement

Le mot de passe protège le **transport** du fichier, pas la base. Il empêche un tiers d'ouvrir un fichier qui traîne dans un dossier de téléchargement ou une pièce jointe transférée par erreur. Il ne protège pas de celui à qui vous avez donné le mot de passe.

Le mot de passe est vérifié à **chaque** ouverture, y compris lorsque le fichier a déjà été ouvert auparavant sur ce poste.

Techniquement, la base est chiffrée par **AES-256 en mode GCM**, avec une clé dérivée du mot de passe par **Argon2id** (64 Mio de mémoire, 3 passes, 4 fils), et un sel tiré au hasard propre à chaque fichier. Le mode GCM authentifie l'ensemble : un mot de passe erroné est détecté comme tel, et toute altération du fichier chiffré l'est également — on n'obtient jamais une base corrompue en silence.

L'en-tête du fichier protégé reste **en clair** : son origine demeure lisible sans le mot de passe.

## Lire l'origine d'un fichier

Dans l'application, ouvrez le fichier et affichez le panneau **Métadonnées** (commande `meta`). Sous les champs habituels apparaît une section **Origine**, en lecture seule, qui indique ce qui a été inscrit, par qui, quand, et l'état de la signature :

- « ✓ signature vérifiée — marquée par vous » : le fichier porte votre marque, intacte ;
- « ✓ signature vérifiée » : la marque est intacte et vient d'une autre clé — comparez son empreinte à celle que le producteur vous a communiquée ;
- « ⚠ signature invalide » : le document a été modifié ou contrefait.

Cette section n'apparaît pas sur une base ordinaire.

En ligne de commande, `blunderdb info --db fichier.db` affiche l'origine et l'état de la signature, **sans jamais écrire dans le fichier**. La commande fonctionne aussi sur un fichier protégé, sans le mot de passe. Voir `CLI_USAGE.md` pour les options `--watermark` et `--password` de export, ainsi que pour `identity` et `open`.

## 2.3 Guide utilisateur

Ce guide est une introduction pratique à blunderDB pour une prise en main rapide.

### 2.3.1 Créer une nouvelle base de données

Pour créer une nouvelle base de données, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « New Database ». Choisir un chemin où enregistrer la base de données, ainsi qu'un nom et cliquer sur « Save ».

#### Note

L'extension des bases de données blunderDB est `.db`.

#### Astuce

Raccourcis clavier: `CTRL-N`. Commande: `n`

### 2.3.2 Ouvrir une base de donnée existante

Pour charger une base de données existante, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « Open Database ». Choisir le chemin où se trouve la base de données, choisir le fichier `.db` et cliquer sur « Open ».

#### Astuce

Raccourcis clavier: `CTRL-O`. Commande: `o`

### 2.3.3 Importer et fusionner une base de données

Pour importer et fusionner une autre base de données blunderDB dans la base de données actuellement ouverte, cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « Import Database ». Choisir le fichier `.db` à importer et cliquer sur « Open ».

blunderDB va fusionner intelligemment les deux bases de données:

- Les positions qui n'existent pas dans la base de données actuelle seront ajoutées avec leurs analyses et commentaires.
- Les positions qui existent déjà seront mises à jour: les analyses seront complétées si manquantes, et les commentaires seront fusionnés (ajout des nouveaux commentaires sans dupliquer les existants).

- Un message résumera le nombre de positions ajoutées, fusionnées et ignorées.

#### Note

L'import nécessite que les deux bases de données aient des versions de schéma compatibles. Il est possible d'importer une base de données d'une version inférieure ou égale dans une base de données de version supérieure.

#### Prudence

L'opération d'import modifie immédiatement la base de données actuellement ouverte. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde avant d'importer une autre base de données.

### 2.3.4 Editer une position

Pour éditer une position, appuyer sur la touche *TAB* pour ouvrir le panneau de recherche et l'éditeur de position. Editer la position à la souris:

- cliquer sur les points pour ajouter des pions. Le clic gauche attribue les pions au joueur 1. Le clic droit attribue les pions au joueur 2. Pour insérer une prime, cliquer sur le point de départ, maintenir le bouton appuyé, relacher sur le point d'arrivée. Cliquer sur la barre pour mettre des pions à la barre.
- pour effacer la position, double-clic sur une zone vide en dehors du board ou appuyer sur la touche *RETOUR ARRIERE*.
- pour envoyer le cube vers le joueur 1, clic gauche sur le cube. Pour envoyer le cube vers le joueur 2, clic droit sur le cube.
- pour indiquer le joueur qui a le trait, cliquer à l'emplacement prévu des dés.
- pour éditer les dés, clic gauche pour augmenter la valeur d'un dé, clic droit pour diminuer la valeur d'un dé. Si la face des dés est vide, cela signifie que la position est une décision de cube.
- pour éditer le score des joueurs, clic gauche pour augmenter le score, clic droit pour réduire le score.

#### Astuce

La saisie de la position avec la souris pour les pions se fait de la même manière que dans XG.

### 2.3.5 Ajouter une position à la base de données

Après l'édition de la position, le panneau de recherche est ouvert.

Pour enregistrer la position obtenue précédemment, faire *CTRL-S* ou appuyer dans la barre d'outils sur le bouton « Save Position ».

**Astuce**

Ouvrir la ligne de commande et exécuter: `w`

### 2.3.6 Etiqueter une position

Pour ajouter un tag *toto* à la position courante, ouvrir la ligne de commande en appuyant sur *ESPACE*, taper `#toto` et valider la commande en appuyant sur *ENTREE*.

### 2.3.7 Supprimer une position

Pour supprimer la position courante de la base de données, faire *Del* ou cliquer dans la barre d'outils sur le bouton « Delete Position »

**Astuce**

En ligne de commande, exécuter `d`.

**Prudence**

La suppression de la position est définitive et ne nécessite aucune confirmation de la part de l'utilisateur.

### 2.3.8 Import une position depuis XG

Pour importer une position directement depuis XG,

1. afficher dans XG la position à importer et appuyer *CTRL-C*,
2. afficher blunderDB et appuyer *CTRL-V*.

**Note**

Le collage automatique détecte le format de la source (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Importer un match

blunderDB peut importer des matchs depuis différentes sources.

**Formats supportés:**

- eXtreme Gammon (XG): fichiers *.xg* et *.xgp* (positions)
- GNUbg: fichiers *.sgf*
- Jellyfish: fichiers *.mat* et *.txt*
- BGBlitz: fichiers *.bgf* et *.txt*

**Pour importer un ou plusieurs fichiers de match:**

1. Appuyer sur *CTRL-I* ou cliquer sur le bouton « Import » dans la barre d'outils.
2. Sélectionner un ou plusieurs fichiers à importer.
3. blunderDB détecte automatiquement le format et importe le match.

4. Une fenêtre de progression affiche le nombre de fichiers importés, échoués et ignorés (doublons).

#### Astuce

Commande: `i`

#### Note

blunderDB détecte automatiquement les doublons et empêche l'import d'un match déjà présent dans la base de données.

### 2.3.10 Importer un dossier de matchs

Pour importer récursivement tous les fichiers de matchs contenus dans un dossier et ses sous-dossiers:

1. Appuyer sur *CTRL-SHIFT-F* ou cliquer sur le bouton correspondant dans la barre d'outils.
2. Sélectionner le dossier contenant les fichiers de matchs.
3. blunderDB collecte et importe automatiquement tous les fichiers reconnus (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

### 2.3.11 Glisser-déposer

blunderDB supporte le glisser-déposer. Il est possible de glisser-déposer sur la fenêtre de blunderDB:

- des fichiers de match ou de position (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*) pour les importer,
- des fichiers de base de données (*.db*) pour les ouvrir ou les fusionner avec la base de données courante,
- des dossiers pour importer récursivement tous les fichiers qu'ils contiennent.

### 2.3.12 Naviguer dans un match

Pour naviguer dans un match importé:

1. Ouvrir le panneau des matchs avec *CTRL-Tab*.
2. Double-cliquer sur un match ou appuyer sur *ENTREE*.
3. Utiliser les touches *GAUCHE* / *DROITE* pour parcourir les coups.
4. Utiliser *PageUp* / *PageDown* pour passer d'une partie à l'autre.
5. Appuyer sur *CTRL-L* pour afficher l'analyse.
6. Appuyer sur *d* pour basculer entre l'analyse des coups de pions et du cube.

#### Astuce

Raccourci: *CTRL-Tab* pour ouvrir le panneau des matchs. Commande: `m`

#### Note

blunderDB mémorise la dernière position visitée dans chaque match. En revenant sur un match, la dernière position consultée est automatiquement restaurée.

### 2.3.13 Gérer le panneau des matchs

Le panneau des matchs (*CTRL-Tab*) permet de:

- lister l'ensemble des matchs importés (triés du plus récent au plus ancien),
- trier les matchs par colonnes (joueur 1, joueur 2, date, longueur du match, tournoi),
- modifier les noms des joueurs ou la date en double-cliquant sur les champs,
- permuter les joueurs 1 et 2 à l'aide du bouton de permutation,
- assigner un match à un tournoi,
- supprimer un match à l'aide de la touche *Del*.

### 2.3.14 Gérer les collections

Les collections permettent d'organiser des positions en groupes personnalisés. Pour accéder au panneau des collections, appuyer sur *CTRL-B*.

#### Créer une collection:

1. Ouvrir le panneau des collections (*CTRL-B*).
2. Saisir le nom de la nouvelle collection et cliquer sur « Add ».

#### Ajouter des positions à une collection:

1. Sélectionner les positions souhaitées.
2. Les ajouter à la collection depuis le panneau des collections.

#### Parcourir une collection:

- Double-cliquer sur une collection pour parcourir ses positions. L'ordre des collections et des positions peut être modifié par glisser-déposer.

#### Astuce

Commande: `coll`

### 2.3.15 Gérer les tournois

Les tournois permettent d'organiser les matchs importés par événement. Pour accéder au panneau des tournois, appuyer sur *CTRL-Y*.

#### Créer un tournoi:

1. Ouvrir le panneau des tournois (*CTRL-Y*).
2. Cliquer sur « Add » et saisir le nom du tournoi.

#### Assigner un match à un tournoi:

- Depuis le panneau des matchs (*CTRL-Tab*), utiliser le menu déroulant de la colonne tournoi pour assigner un match.

### 2.3.16 Afficher les statistiques de performance

Le panneau Stats permet de visualiser ses indicateurs de performance (PR et coût MWC) à partir des positions importées.

1. Appuyer *CTRL-D* ou cliquer sur l'onglet Stats dans le panneau inférieur.



2. Utiliser la barre de filtre pour restreindre l'analyse par joueur, tournoi, plage de dates, type de décision ou longueur de match.
3. Cliquer sur un indicateur pour accéder directement aux positions correspondantes.

### 2.3.17 Calculer l'EPC

Le calculateur EPC (Effective Pip Count) permet de calculer les statistiques de bearoff d'une position.

1. Appuyer *CTRL-E*, cliquer sur l'onglet EPC dans le panneau inférieur, ou exécuter la commande `epc`.
2. Éditer la position des pions dans le jan (6 derniers points).
3. Les résultats sont affichés en temps réel dans le panneau EPC dédié: EPC, nombre moyen de lancers, écart type, pip count et wastage.

#### Note

Le calculateur fonctionne pour les deux joueurs simultanément.

### 2.3.18 Afficher l'analyse d'une position importée depuis XG

Si une position analysée par XG, GNUbg ou BGBlitz a été importée dans blunderDB, l'analyse peut être affichée en appuyant *CTRL-L*.

Si la position correspond à une décision de pions, les cinq meilleurs coups sont affichés sur des lignes distinctes. Pour chaque ligne, les informations fournies sont dans cet ordre, le coup de pion associé, l'équité normalisée, l'erreur en équité du coup, les chances de gain, gammon et backgammon du joueur, les chances de gain, gammon et backgammon de l'adversaire, le niveau d'analyse.

Si la position correspond à une décision de cube, le coût de chaque décision est affiché ainsi que les chances de gain de la position.

Lorsque plusieurs moteurs d'analyse sont présents pour la même position (par exemple XG et GNUbg), une colonne supplémentaire indique le moteur d'origine de chaque analyse.

Lors de la navigation dans un match, le coup effectivement joué est mis en évidence dans la liste des coups. Si la position a été rencontrée dans plusieurs matches, tous les coups joués sont indiqués.

#### Astuce

En cliquant sur un coup dans le panneau d'analyse, les flèches correspondantes sont affichées sur le board.

### 2.3.19 Exporter une position vers XG

Pour exporter une position de blunderDB vers XG,

1. afficher dans blunderDB la position à exporter et appuyer *CTRL-C*,
2. afficher XG et appuyer *CTRL-V*.

### 2.3.20 Visualiser les différentes positions

Pour visualiser les différentes positions de la bibliothèque courante, utiliser les touches *GAUCHE* et *DROITE*. La touche *HOME* permet d'aller à la première position. La touche *FIN* permet d'aller à la dernière position.

Pour afficher le bearoff à gauche, appuyer *CTRL-GAUCHE*. Pour afficher le bearoff à droite, appuyer *CTRL-DROITE*.

### 2.3.21 Rechercher des positions selon des critères

Pour rechercher des types de positions,

- appuyer sur *TAB* pour ouvrir le panneau de recherche,
- éditer la structure de position à rechercher. blunderDB va filtrer les positions ayant *a minima* la structure de pions saisie. Dans le doute, afin d'obtenir le maximum de résultats, effacer la position en appuyant sur la touche *RETOUR ARRIERE*. Editer si besoin la position du cube et le score.

Le panneau de recherche propose deux structures de pions, sélectionnables par les onglets *At least* et *Except* situés en haut du panneau :

- *At least* (par défaut) : blunderDB filtre les positions ayant *a minima* la structure de pions saisie ;
- *Except* : blunderDB exclut les positions contenant l'un des pions saisis. Le plateau est bordé de rouge lors de l'édition de cette structure. Une position est rejetée si elle contient *au moins un* des éléments dessinés (par exemple, dessiner un pion sur les points 1, 3 et 5 ne conserve que les positions n'ayant aucun pion sur ces points). Le nombre de pions par point n'est pas limité : indiquer 3 pions sur un point exclut les positions ayant 3 pions ou plus à cet endroit (utile pour rechercher une porte sans spare). Deux clics rapides sur un point le marquent comme devant être vide (cellule rouge hachurée, aucun pion quelle que soit la couleur) ; un simple clic sur ce point le débloque.

Lorsqu'un point appartient aux deux structures, le critère *Except* l'emporte s'il contredit le critère *At least*.

Méthode 1 (simple):

- Ouvrir la fenêtre de recherche (*CTRL-F*)
- Ajouter et paramétrer les filtres de recherche
- Valider en cliquant sur « Search ».

Méthode 2 (avancée):

- ouvrir la ligne de commande en appuyant sur *ESPACE*,
- écrire *s*, ajouter d'éventuels filtres supplémentaires (par exemple *cube* ou *score* pour prendre respectivement en compte le cube et le score. Voir [Section 2.4.4](#) pour une liste exhaustive des filtres disponibles).
- valider la requête en appuyant sur *ENTREE*.

Les positions affichées sont celles de la base de données ayant vérifié les critères de recherche entrés par l'utilisateur.

## 2.4 Liste des commandes

La ligne de commande, située dans la barre d'état, s'ouvre en appuyant sur la touche *ESPACE*. Lors de la saisie d'une commande, une liste de suggestions apparaît automatiquement : la touche *TAB* (ou *MAJ-TAB*) parcourt les propositions et complète la commande, tandis que *ÉCHAP* referme la liste (un second *ÉCHAP* ferme la ligne de commande). Les touches *HAUT* et *BAS* restent réservées à l'historique des commandes.

### 2.4.1 Opérations globales

| Commande       | Action                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Crée une nouvelle base de données.                                             |
| open, op, o    | Ouvre une base de données existante.                                           |
| import_db, idb | Importe et fusionne une autre base de données.                                 |
| export_db, edb | Exporte la sélection courante vers une nouvelle base de données.               |
| quit, q        | Ferme blunderDB.                                                               |
| help, he, h    | Ouvre l'aide de blunderDB.                                                     |
| tutorial, tour | Ouvre le catalogue des visites guidées de l'interface.                         |
| demo           | Charge une base d'exemple (matches, tournoi, analyses) pour découvrir l'outil. |
| meta           | Affiche les métadonnées de la base de données.                                 |
| epc            | Ouvre le panneau EPC (Effective Pip Count).                                    |
| met            | Ouvre la table d'équité de match Kazaross-XG2.                                 |
| tp2            | Ouvre la table des takepoints avec videau à 2.                                 |
| tp2_live       | Ouvre la table des takepoints avec videau à 2 pour les courses longues.        |
| tp2_last       | Ouvre la table des takepoints avec videau à 2 mort.                            |
| tp4            | Ouvre la table des takepoints avec videau à 4.                                 |
| tp4_live       | Ouvre la table des takepoints avec videau à 4 pour les courses longues.        |
| tp4_last       | Ouvre la table des takepoints avec videau à 4 mort.                            |
| gv1            | Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 1.                          |
| gv2            | Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 2.                          |
| gv4            | Ouvre la table des valeurs de gammon avec videau à 4.                          |

### 2.4.2 Positions et navigation

| Commande         | Action                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Importe une ou plusieurs positions/matches par fichier (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).                                                                                           |
| delete, del, d   | Supprime la position courante.                                                                                                                                                  |
| [number]         | Aller à la position d'indice indiqué.                                                                                                                                           |
| list, l          | Afficher l'analyse de la position courante.                                                                                                                                     |
| comment, co      | Afficher/écrire des commentaires.                                                                                                                                               |
| history, hi      | Ouvrir le panneau de recherche (l'historique de recherche se trouve dans son onglet <i>Historique</i> ).                                                                        |
| stats, st        | Afficher/masquer le panneau de statistiques.                                                                                                                                    |
| match, ma        | Afficher/cacher le panneau des matches.                                                                                                                                         |
| collection, coll | Afficher/cacher le panneau des collections.                                                                                                                                     |
| #tag1 tag2 ...   | Etiqueter la position courante.                                                                                                                                                 |
| e                | Charger toutes les positions de la base de données.                                                                                                                             |
| blunders, bl [n] | Charger les pires erreurs (équité/MWC) dans la vue d'analyse, selon le filtre courant des statistiques. Un nombre optionnel choisit combien en charger (b1 50) ; par défaut 10. |
| m                | Naviguer dans le dernier match visité.                                                                                                                                          |

### 2.4.3 Édition et recherche

| Commande        | Action                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| write, wr, w    | Enregistre la position courante.                    |
| write!, wr!, w! | Mettre à jour la position courante.                 |
| s               | Chercher des positions avec des filtres.            |
| ss              | Chercher parmi les positions actuellement filtrées. |

### 2.4.4 Filtres de recherche

Les filtres ci-dessous doivent être juxtaposés lors d'une recherche, c'est-à-dire après le début de commande `s`.

#### Avertissement

Dans la recherche de positions, par défaut, blunderDB prend en compte la structure de pions courante, ignore la position du videau, du score et des dés. Pour prendre en compte la position du videau, du score, des dés, il faut le mentionner explicitement dans la recherche.

#### Note

La commande de recherche `s` est disponible dans le panneau de recherche (touche `TAB`). La commande `ss` permet de chercher parmi les résultats actuellement filtrés.

#### Note

blunderDB considère qu'un pion arriéré (backchecker) est un pion situé entre le point 24 et le point 19.

#### Note

blunderDB considère que le nombre de pions dans la zone est le nombre de pions situés entre le point 12 et le point 1.

#### Note

blunderDB considère que l'outfield s'étend entre le point 18 et le point 7.

#### Note

blunderDB considère que le jan s'étend entre le point 1 et le point 6.

**Astuce**

Les paramètres pour filtrer des positions peuvent être arbitrairement combinés.

| Requête           | Action                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | La position vérifie la configuration du cube.                                                                                                                               |
| score, sco, sc, s | La position vérifie le score.                                                                                                                                               |
| d                 | La position vérifie le type de décision (pion ou cube).                                                                                                                     |
| D                 | La position vérifie le lancer de dés (les deux dés, peu importe l'ordre).                                                                                                   |
| D1                | La position vérifie le lancer de dés sur le premier dé uniquement (la valeur du premier dé apparaît sur l'un des deux dés de la position).                                  |
| xD65              | La position n'a <b>pas</b> été jouée avec le lancer 6-5 (peu importe l'ordre). La valeur est indiquée dans le jeton ; répétable pour exclure plusieurs lancers (xD65 xD54). |
| nc                | La position est sans contact.                                                                                                                                               |
| M                 | La position ou celle miroir vérifie les filtres.                                                                                                                            |
| i                 | La position a été importée seule, et non apportée par l'import d'un match.                                                                                                  |
| fl                | La position a été marquée ( <i>flag</i> ) dans le logiciel d'origine, lors de l'import d'un match eXtreme Gammon.                                                           |
| x                 | La position ne contient aucun pion de la structure d'exclusion (onglet « Except » du panneau de recherche).                                                                 |
| p>x               | Le joueur a au moins x pips de retard à la course.                                                                                                                          |
| p<x               | Le joueur a au plus x pips de retard à la course.                                                                                                                           |
| px,y              | Le joueur a entre x et y pips de retard à la course.                                                                                                                        |
| P>x               | Le joueur a une course au moins de x pips.                                                                                                                                  |
| P<x               | Le joueur a une course au plus de x pips.                                                                                                                                   |
| Px,y              | Le joueur a une course entre x et y pips.                                                                                                                                   |
| e>x               | L'équité (en millipoints) de la position est supérieure à x.                                                                                                                |
| e<x               | L'équité (en millipoints) de la position est inférieure à x.                                                                                                                |
| ex,y              | L'équité (en millipoints) de la position est comprise entre x et y.                                                                                                         |
| E>x               | L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est supérieure à x.                                                                                                  |
| E<x               | L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est inférieure à x.                                                                                                  |
| Ex,y              | L'erreur du coup joué par le joueur 1 (en millipoints) est comprise entre x et y.                                                                                           |
| w>x               | Le joueur a des chances de gain supérieures à x %.                                                                                                                          |
| w<x               | Le joueur a des chances de gain inférieures à x %.                                                                                                                          |
| wx,y              | Le joueur a des chances de gain comprises à x % et y %.                                                                                                                     |
| g>x               | Le joueur a des chances de gammon supérieures à x %.                                                                                                                        |
| g<x               | Le joueur a des chances de gammon inférieures à x %.                                                                                                                        |
| gx,y              | Le joueur a des chances de gammon comprises à x % et y %.                                                                                                                   |
| b>x               | Le joueur a des chances de backgammon supérieures à x %.                                                                                                                    |
| b<x               | Le joueur a des chances de backgammon inférieures à x %.                                                                                                                    |
| bx,y              | Le joueur a des chances de backgammon comprises à x % et y %.                                                                                                               |
| W>x               | L'adversaire a des chances de gain supérieures à x %.                                                                                                                       |
| W<x               | L'adversaire a des chances de gain inférieures à x %.                                                                                                                       |
| Wx,y              | L'adversaire a des chances de gain comprises à x % et y %.                                                                                                                  |
| G>x               | L'adversaire a des chances de gammon supérieures à x %.                                                                                                                     |
| G<x               | L'adversaire a des chances de gammon inférieures à x %.                                                                                                                     |
| Gx,y              | L'adversaire a des chances de gammon comprises à x % et y %.                                                                                                                |
| B>x               | L'adversaire a des chances de backgammon supérieures à x %.                                                                                                                 |
| B<x               | L'adversaire a des chances de backgammon inférieures à x %.                                                                                                                 |

suite sur la page suivante

Table 1 – suite de la page précédente

| Requête              | Action                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bx,y                 | L'adversaire a des chances de backgammon comprises à x % et y %.                                                                         |
| o>x                  | Le joueur a au moins x pions sortis.                                                                                                     |
| o<x                  | Le joueur a au plus x pions sortis.                                                                                                      |
| ox,y                 | Le joueur a entre x et y pions sortis.                                                                                                   |
| O>x                  | L'adversaire a au moins x pions sortis.                                                                                                  |
| O<x                  | L'adversaire a au plus x pions sortis.                                                                                                   |
| Ox,y                 | L'adversaire a entre x et y pions sortis.                                                                                                |
| k>x                  | Le joueur a au moins x pions arriérés.                                                                                                   |
| k<x                  | Le joueur a au plus x pions arriérés.                                                                                                    |
| kx,y                 | Le joueur a entre x et y pions arriérés.                                                                                                 |
| K>x                  | L'adversaire a au moins x pions arriérés.                                                                                                |
| K<x                  | L'adversaire a au plus x pions arriérés.                                                                                                 |
| Kx,y                 | L'adversaire a entre x et y pions arriérés.                                                                                              |
| z>x                  | Le joueur a au moins x pions dans la zone.                                                                                               |
| z<x                  | Le joueur a au plus x pions dans la zone.                                                                                                |
| zx,y                 | Le joueur a entre x et y pions dans la zone.                                                                                             |
| Z>x                  | L'adversaire a au moins x pions dans la zone.                                                                                            |
| Z<x                  | L'adversaire a au plus x pions dans la zone.                                                                                             |
| Zx,y                 | L'adversaire a entre x et y pions dans la zone.                                                                                          |
| bo>x                 | Le joueur a au moins x blots dans l'outfield.                                                                                            |
| bo<x                 | Le joueur a au plus x blots dans l'outfield.                                                                                             |
| box,y                | Le joueur a entre x et y blots dans l'outfield.                                                                                          |
| BO>x                 | L'adversaire a au moins x blots dans l'outfield.                                                                                         |
| BO<x                 | L'adversaire a au plus x blots dans l'outfield.                                                                                          |
| BOx,y                | L'adversaire a entre x et y blots dans l'outfield.                                                                                       |
| bj>x                 | Le joueur a au moins x blots dans le jan.                                                                                                |
| bj<x                 | Le joueur a au plus x blots dans le jan.                                                                                                 |
| bjx,y                | Le joueur a entre x et y blots dans le jan.                                                                                              |
| BJ>x                 | L'adversaire a au moins x blots dans le jan.                                                                                             |
| BJ<x                 | L'adversaire a au plus x blots dans le jan.                                                                                              |
| BJx,y                | L'adversaire a entre x et y blots dans le jan.                                                                                           |
| t'mot1;mot2;..."     | Les commentaires de la position contiennent au moins un des mots.                                                                        |
| co                   | La position porte un commentaire, quel qu'en soit le contenu.                                                                            |
| xco                  | La position ne porte aucun commentaire.                                                                                                  |
| m'motif1,motif2,...' | Les meilleurs coups de pions contenant au moins un des motifs.                                                                           |
| m'ND,DT,DP,...'      | Les meilleurs décisions de videau de No Double/Take, Double Take, Double Pass.                                                           |
| T>x                  | Date d'ajout de la position après x (AAAA/MM/JJ).                                                                                        |
| T<x                  | Date d'ajout de la position avant x (AAAA/MM/JJ).                                                                                        |
| Tx,y                 | Date d'ajout de la position entre x et y (AAAA/MM/JJ).                                                                                   |
| max                  | Rechercher dans le match d'identifiant x (ex: ma3).                                                                                      |
| max,y                | Rechercher dans les matchs d'identifiants x à y (ex: ma2,5).                                                                             |
| tnx                  | Rechercher dans le tournoi d'identifiant x (ex: tn1).                                                                                    |
| tnx,y                | Rechercher dans les tournois d'identifiants x à y (ex: tn1,3).                                                                           |
| idx                  | Rechercher la position d'identifiant x (ex: id12).                                                                                       |
| idx,y                | Rechercher les positions d'identifiants x à y (ex: id5,10).                                                                              |
| pl'nom"              | Rechercher les positions issues d'un match impliquant le joueur indiqué, sur l'un ou l'autre camp (ex: pl'Alice"). La casse est ignorée. |

**Note**

Filtrer les positions en fonction du lancer de dés (*D* ou *DI*) implique *a fortiori* de filtrer les positions en fonction du type de décision (*d*). Le filtre *DI* ignore la valeur du deuxième dé : seule la valeur du premier dé est utilisée pour matcher les positions (sur l'un ou l'autre des deux dés du lancer).

**Note**

Pour le filtre de différence relative à la course ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $px, y$ ), le joueur est en retard à la course par rapport à l'adversaire si  $x > 0$  et en avance si  $x < 0$ . Exemple:  $p < -10$  : le joueur a au moins 10 pips d'avance à la course.  $p50, 70$  : le joueur a entre 50 et 70 pips de retard à la course.

**Note**

Pour rechercher dans plusieurs matchs non contigus, juxtaposer le filtre `ma` plusieurs fois (ex: `s ma23 ma43` pour les matchs 23 et 43). Le même principe s'applique pour les tournois avec `tn` et pour les positions avec `id` (ex: `s id5 id10` pour les positions 5 et 10).

**Note**

Rechercher dans un tournoi (`tn`) revient à rechercher dans l'ensemble des matchs du tournoi concerné. Les identifiants des matchs et des tournois sont visibles dans les colonnes ID des panneaux correspondants.

Par exemple, la commande `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` filtre toutes les positions en prenant en compte la structure des pions, le score et le cube de la position éditée où le joueur a entre 20 et 5 pips d'avance à la course, avec au moins 60% de chances de gain, au moins 10 pions dans la zone, et l'adversaire a entre 2 et 3 pions arriérés.

## 2.4.5 Commandes diverses

| Commande  | Action                             |
|-----------|------------------------------------|
| clear, cl | Efface l'historique des commandes. |

**Note**

Les migrations de base de données sont désormais effectuées automatiquement lors de l'ouverture d'une base de données.

## 2.5 Raccourcis clavier

**Note**

Les raccourcis clavier sont indépendants de la disposition du clavier : ils restent accessibles de la même manière quelle que soit la disposition utilisée (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, etc.).

**Note**

Lorsque le curseur se trouve dans une zone de saisie (commentaire, champ de recherche, ligne de commande), les raccourcis d'édition de texte habituels s'appliquent au texte et non à la position : CTRL-C, CTRL-X et CTRL-V copient, coupent et collent la sélection, CTRL-A la sélectionne entièrement, CTRL-Z et CTRL-Y annulent et rétablissent.

**2.5.1 Base de données**

| Raccourci    | Action                                          |
|--------------|-------------------------------------------------|
| CTRL-N       | Créer une nouvelle base de données.             |
| CTRL-O       | Ouvrir une base de données existante.           |
| CTRL-SHIFT-I | Importer une base de données.                   |
| CTRL-SHIFT-S | Exporter la base de données.                    |
| CTRL-Q       | Fermer blunderDB.                               |
| CTRL-M       | Modifier les métadonnées de la base de données. |

**2.5.2 Position**

| Raccourci      | Action                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-I         | Importer une ou plusieurs positions/matches par fichier (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| CTRL-SHIFT-F   | Importer récursivement un dossier de fichiers de matches/positions.                    |
| CTRL-C         | Copier une position dans le presse-papier.                                             |
| CTRL-X         | Copier l'image du board dans le presse-papier (PNG).                                   |
| CTRL-X CTRL-X  | Copier l'image du board avec l'analyse dans le presse-papier (PNG).                    |
| CTRL-V         | Coller une position depuis le presse-papier (détection automatique du format).         |
| CTRL-S         | Enregistrer une position.                                                              |
| CTRL-U         | Mettre à jour une position.                                                            |
| Del            | Supprimer la position courante.                                                        |
| RETOUR ARRIERE | Réinitialiser le board, le cube, le score et les dés.                                  |
| CTRL-G         | Afficher les métadonnées de la position.                                               |

**2.5.3 Navigation**

| Raccourci   | Action                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CTRL-R      | Recharger toutes les positions de la base de données.           |
| PageUp, h   | Première position / Partie précédente (navigation match).       |
| GAUCHE, k   | Position précédente.                                            |
| DROITE, j   | Position suivante.                                              |
| HAUT, k     | Coup précédent (lorsqu'un coup est sélectionné dans l'analyse). |
| BAS, j      | Coup suivant (lorsqu'un coup est sélectionné dans l'analyse).   |
| PageDown, l | Dernière position / Partie suivante (navigation match).         |
| r           | Charger une position aléatoire.                                 |



## 2.5.4 Affichage

| Raccourci   | Action                               |
|-------------|--------------------------------------|
| CTRL-GAUCHE | Orientation du board à gauche.       |
| CTRL-DROITE | Orientation du board à droite.       |
| p           | Afficher/cacher le compte de course. |

## 2.5.5 Actions

| Raccourci | Action                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| TAB       | Ouvrir le panneau de recherche (éditeur de position). |
| ESPACE    | Ouvrir la ligne de commande.                          |

## 2.5.6 Outils

| Raccourci | Action                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| CTRL-L    | Afficher/cacher l'analyse.                            |
| CTRL-P    | Afficher/cacher les commentaires.                     |
| CTRL-K    | Afficher/cacher le panneau Anki (répétition espacée). |
| CTRL-F    | Afficher/cacher le panneau de recherche.              |
| CTRL-Tab  | Afficher/cacher le panneau des matchs.                |
| CTRL-B    | Afficher/cacher le panneau des collections.           |
| CTRL-Y    | Afficher/cacher le panneau des tournois.              |
| CTRL-D    | Afficher le panneau Stats.                            |
| CTRL-E    | Afficher/cacher le panneau EPC.                       |
| ?         | Afficher/cacher l'aide.                               |

## 2.5.7 Onglets de vues

| Raccourci                | Action                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| CTRL-T                   | Créer une nouvelle vue (copie de la vue courante). |
| CTRL-W                   | Fermer la vue courante.                            |
| CTRL-PageUp, MAJ-J       | Vue précédente.                                    |
| CTRL-PageDown, MAJ-K     | Vue suivante.                                      |
| CTRL-1 ... CTRL-9        | Aller directement à la n-ième vue.                 |
| Double-clic sur l'onglet | Renommer la vue.                                   |

## 2.5.8 Ligne de commande

| Raccourci | Action                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| HAUT      | Parcourir l'historique des commandes vers le haut. |
| BAS       | Parcourir l'historique des commandes vers le bas.  |

## 2.5.9 Historique de recherche

L'historique de recherche est l'onglet *Historique* du panneau de recherche (*CTRL-F* ou *TAB*).

| Raccourci   | Action                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Clic        | Sélectionner/désélectionner une recherche (afficher la position). |
| Double-clic | Exécuter la recherche.                                            |

## 2.5.10 Bibliothèque de filtres

La bibliothèque de filtres est l'onglet *Enregistrés* du panneau de recherche (*CTRL-F* ou *TAB*).

| Raccourci   | Action                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Clic        | Sélectionner/désélectionner un filtre (afficher la position). |
| Double-clic | Exécuter la recherche du filtre.                              |

## 2.5.11 Panneau d'analyse

| Raccourci | Action                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Clic      | Sélectionner/désélectionner un coup (afficher/cacher les flèches).           |
| HAUT, k   | Sélectionner le coup précédent (lorsqu'un coup est sélectionné).             |
| BAS, j    | Sélectionner le coup suivant (lorsqu'un coup est sélectionné).               |
| d         | Basculer entre l'analyse des coups et du cube (navigation match uniquement). |
| Esc       | Désélectionner le coup. Si aucun coup sélectionné, fermer le panneau.        |

## 2.5.12 Panneau des matchs

| Raccourci   | Action                            |
|-------------|-----------------------------------|
| Clic        | Sélectionner un match.            |
| Double-clic | Naviguer dans le match.           |
| HAUT, k     | Sélectionner le match précédent.  |
| BAS, j      | Sélectionner le match suivant.    |
| ENTREE      | Charger le match sélectionné.     |
| Del         | Supprimer le match sélectionné.   |
| Esc         | Désélectionner/fermer le panneau. |

## 2.5.13 Panneau Anki (répétition espacée)

| Raccourci | Action                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Évaluer : À revoir (échec, revoir bientôt).                               |
| 2         | Évaluer : Difficile.                                                      |
| 3         | Évaluer : Bien.                                                           |
| 4         | Évaluer : Facile.                                                         |
| Esc       | Arrêter la révision et revenir à la liste des paquets (reprise possible). |

## 2.6 Interface en ligne de commande (CLI)

### 2.6.1 Introduction

blunderDB embarque une interface en ligne de commande (CLI) complète dans le même exécutable que l'interface graphique. La CLI est particulièrement utile pour:

- **l'import en masse** de matchs: importer un répertoire entier de fichiers de matchs (XG, SGF, MAT, BGF...) en une seule commande,
- **l'automatisation**: intégrer blunderDB dans des scripts shell pour des sauvegardes régulières, des exports planifiés ou des chaînes de traitement,
- **l'utilisation sur serveur**: manipuler des bases de données sur des machines sans environnement graphique,
- **l'inspection rapide**: vérifier le contenu ou l'intégrité d'une base de données sans lancer l'interface graphique.

La CLI partage exactement le même format de base de données que l'interface graphique. Toute opération effectuée en CLI est immédiatement visible dans l'interface graphique et inversement.

### 2.6.2 Syntaxe générale

Le mode est détecté automatiquement: si le premier argument est une commande CLI, blunderDB se lance en mode headless, sinon il lance l'interface graphique.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

### 2.6.3 Commandes disponibles

| Commande | Description                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| create   | Crée une nouvelle base de données.            |
| import   | Importe des données (match, position, lot).   |
| export   | Exporte des données.                          |
| search   | Recherche des positions avec filtres.         |
| list     | Affiche le contenu de la base.                |
| match    | Affiche les positions et analyses d'un match. |
| info     | Affiche les métadonnées de la base.           |
| edit     | Modifie les métadonnées de la base.           |
| verify   | Vérifie l'intégrité de la base.               |
| delete   | Supprime des données.                         |
| help     | Affiche l'aide.                               |
| version  | Affiche la version.                           |

Chaque commande accepte l'option `--help` pour afficher son aide détaillée.

### 2.6.4 create — Créer une base de données

Crée un nouveau fichier de base de données avec des métadonnées optionnelles.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

**Options:**

- `--db` — Chemin du fichier de base de données à créer (obligatoire).
- `--user` — Nom du propriétaire de la base.
- `--description` — Description de la base.
- `--force` — Écraser le fichier s'il existe déjà.

L'extension `.db` est ajoutée automatiquement si elle est absente. Les répertoires parents sont créés si nécessaire.

**Exemple:**

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi  
↪ 2025"
```

## 2.6.5 import — Importer des données

Importe des fichiers de matchs ou de positions dans la base de données.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

**Options:**

- `--db` — Chemin de la base de données (obligatoire).
- `--type` — Type d'import: `match`, `position` ou `batch` (obligatoire).
- `--file` — Fichier à importer (pour `match` et `position`).
- `--dir` — Répertoire à importer (pour `batch`).
- `--recursive` — Scanner récursivement les sous-répertoires (défaut: oui).

### Import d'un match

Formats supportés: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) et BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Import de positions

Importe des positions depuis un fichier texte (une position JSON par ligne):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Import par lot

Importe tous les fichiers de matchs d'un répertoire en une seule opération. C'est la méthode la plus efficace pour importer un grand nombre de matchs.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Un tableau récapitulatif indique pour chaque fichier si l'import a réussi (✓), échoué (✗) ou s'il s'agit d'un doublon (⊙).

## 2.6.6 export — Exporter des données

Exporte le contenu de la base vers des fichiers.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

### Options:

- `--db` — Base source (obligatoire).
- `--type` — Type d'export: `database`, `positions`, `matches` ou `mat` (export d'un ou plusieurs matches en transcription Jellyfish `.mat`) (obligatoire).
- `--file` — Fichier de sortie (obligatoire, sauf pour `--type mat` utilisé avec `--dir`).
- `--dir` — Répertoire de sortie pour l'export `.mat` par lot (plusieurs matches, un fichier par match ; sans `--match-ids`, tous les matches sont exportés).
- `--analysis` — Inclure les analyses (défaut: oui).
- `--comments` — Inclure les commentaires (défaut: oui).
- `--filters` — Inclure la bibliothèque de filtres (défaut: oui).
- `--played-moves` — Inclure les coups joués (défaut: oui).
- `--matches` — Inclure les matches (défaut: oui).
- `--collections` — Inclure les collections (défaut: non).
- `--collection-ids` — IDs de collections à exporter (séparés par des virgules).
- `--match-ids` — IDs de matches à exporter (séparés par des virgules, vide = tous).
- `--tournament-ids` — IDs de tournois à exporter (séparés par des virgules).

### Exemples:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matches spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matches (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/
```

## 2.6.7 search — Rechercher des positions

Recherche des positions dans la base selon des critères combinables.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

### Options principales:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--format` — Format de sortie: `table`, `json` ou `xgid` (défaut: `table`).
- `--limit` — Nombre maximum de résultats (0 = illimité).
- `--export` — Exporter les résultats vers une nouvelle base.

**Filtres disponibles:**

- `--decision` — Type de décision: `checker` ou `cube`.
- `--dice` — Lancer de dés. 5, 3 cherche les positions où les deux dés correspondent (peu importe l'ordre). 5 cherche les positions où un 5 apparaît sur l'un des deux dés (la valeur du deuxième dé est ignorée). Implique `--decision checker` si aucune valeur de `--decision` n'est donnée.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Intervalle de différence de pip count.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Intervalle de taux de victoire (%).
- `--cube` — Valeur du videau.
- `--score1` / `--score2` — Scores des joueurs.
- `--match-length` — Longueur du match.
- `--error-min` — Erreur d'équité minimale.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Erreur du coup joué (millipoints).
- `--has-analysis` — Uniquement les positions avec analyse.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Pions sortis minimum (joueur 1/2).
- `--match-ids` — Filtrer par IDs de matchs (séparés par des virgules).
- `--tournament-ids` — Filtrer par IDs de tournois (séparés par des virgules).
- `--position-ids` — Filtrer par IDs de positions : intervalle 2, 7 (positions 2 à 7) ou liste explicite séparée par des points-virgules 5;10;15.
- `--individual` — Uniquement les positions importées seules, c'est-à-dire celles que vous avez ajoutées vous-même et non celles qu'un import de match a apportées.

**Exemples:**

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.8 list — Lister le contenu

Affiche le contenu de la base de données.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

### Types:

- `matches` — Liste des matchs importés.
- `tournaments` — Liste des tournois.
- `positions` — Liste des positions (limité à 10 par défaut).
- `stats` — Rapport de statistiques de performance : PR / Snowie ER / MWC (global, pions, videau), PR glissant sur les N dernières décisions, top blunders, répartition par action de videau et histogramme des magnitudes d'erreur.

### Options (type ``stats`` uniquement):

- `--metric` — Métrique affichée: `pr` ou `mwc` (défaut: `pr`).
- `--player` — Restreindre au joueur indiqué.
- `--tournament` — Restreindre à un ou plusieurs IDs de tournois (séparés par des virgules).
- `--from` — Date de début (AAAA-MM-JJ).
- `--to` — Date de fin (AAAA-MM-JJ).
- `--decision-type` — Type de décision: `all`, `checker` ou `cube` (défaut: `all`).
- `--top-blunders` — Nombre de pires erreurs listées (défaut: 10).
- `--format` — Format de sortie: `text` ou `json` (défaut: `text`).

### Exemples:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matchs
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

## 2.6.9 match — Afficher un match

Affiche les positions et analyses d'un match importé.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output  
→<fichier>]
```

### Options:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--id` — ID du match à afficher (obligatoire).
- `--format` — Format de sortie: json, text ou summary (défaut: json).
- `--output` — Fichier de sortie (défaut: sortie standard).

### Exemples:

```
# Résumé d'un match  
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary  
  
# Détails de chaque position  
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text  
  
# Export JSON vers un fichier  
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

## 2.6.10 info — Métadonnées de la base

Affiche les métadonnées et les statistiques d'une base de données.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

### Options:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--format` — Format de sortie: text ou json (défaut: text).

### Exemples:

```
# Afficher les informations  
./blunderdb info --db base.db  
  
# Sortie JSON (pour un script)  
./blunderdb info --db base.db --format json
```

## 2.6.11 edit — Modifier les métadonnées

Modifie le nom d'utilisateur ou la description d'une base de données.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

### Options:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--user` — Nouveau nom d'utilisateur.



- `--description` — Nouvelle description.
- `--clear-user` — Effacer le nom d'utilisateur.
- `--clear-description` — Effacer la description.

Au moins une option de modification est requise.

#### Exemples:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

### 2.6.12 verify — Vérifier l'intégrité

Vérifie l'intégrité de la base de données et, optionnellement, compare un match avec son fichier source.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

#### Options:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--match` — ID du match à vérifier.
- `--mat` — Fichier MAT à comparer (utilisé avec `--match`).

Sans l'option `--match`, la commande affiche les statistiques générales de la base. Avec `--match`, elle vérifie les données du match et peut les comparer avec le fichier source original.

#### Exemples:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

### 2.6.13 delete — Supprimer des données

Supprime un match et toutes les données associées (parties, coups, analyses).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

#### Options:

- `--db` — Base de données (obligatoire).
- `--type` — Type de suppression: `match` (obligatoire).
- `--id` — ID de l'élément à supprimer (obligatoire).
- `--confirm` — Supprimer sans demander de confirmation.

#### Exemples:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

## 2.6.14 Exemples de flux de travail

### Import d'un répertoire de tournoi

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↳ 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

### Sauvegarde régulière

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↳ +%Y%m%d) .db
```

### Analyse des erreurs

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↳ cube_errors.db
```

## 2.6.15 Codes de retour

- 0 — Succès.
- 1 — Erreur.

Cela permet d'utiliser la CLI dans des scripts avec gestion d'erreurs:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Foire aux questions

### 2.7.1 Quel est l'utilité de blunderDB?

blunderDB permet de constituer une base de données personnalisée de positions. Sa force est de ne présupposer aucune classification *a priori*. L'utilisateur a ainsi la liberté d'interroger les positions avec une grande flexibilité en combinant à sa guise différents critères (course, structure, cube, score, pions arriérés, pions dans la zone, chances de gain/gammon/backgammon, ...).

Une autre utilisation commode de blunderDB est la constitution de catalogues de positions de référence. Avec la possibilité d'étiqueter des positions, l'utilisateur peut rassembler l'ensemble de ses positions de référence de manière structurée à l'aide d'un unique fichier. Je souhaite que blunderDB facilite le partage de positions entre joueurs.

### 2.7.2 Qu'est ce qui a motivé la création de blunderDB?

J'avais l'habitude de stocker dans différents dossiers des positions intéressantes ou des blunders. Toutefois, je rencontrais des difficultés à retrouver des positions selon des critères n'ayant pas été prévus initialement par mon choix de catégories de thématiques. Par exemple, si les positions ont été triées selon le type de jeu (course, holding game, blitz, backgame, ...), comment récupérer toutes les positions à un certain score? ou à un niveau de cube donné? Enfin, certaines vieilles positions avaient tendance à tomber dans l'oubli. Je voulais un outil qui agrège toutes mes positions et qui ne présuppose pas *a priori* de catégories thématiques, et ensuite pouvoir poser des questions à la base de données. Avec cette approche souple, de nouveaux filtres peuvent être ajoutés sans casser l'organisation des positions. Ce type de logiciel est tout à fait courant aux échecs, comme ChessBase.

### 2.7.3 Comment sauvegarder la base de données courante?

La base de données est modifiée immédiatement après exécution des requêtes. Aucune opération de sauvegarde explicite est nécessaire.

### 2.7.4 Dois-je créer différentes bases de données pour différentes catégories de positions?

Sauf pour des raisons bien identifiées, il est essentiel de ne pas répartir les positions dans des bases de données séparées au risque de ne pas pouvoir les mettre en relation dans des recherches futures. La philosophie de blunderDB est de ne pas présupposer de catégories de positions *a priori* et de permettre à l'utilisateur de les interroger de manière flexible. Lorsque les positions ont été rencontrées dans des conditions particulières ou pour des raisons spécifiques, il peut être judicieux de les stocker dans des bases de données distinctes. On peut par exemple constituer des bases de données de positions distinctes pour :

- les positions de référence,
- les blunders en tournoi réel,
- les blunders en ligne.

### 2.7.5 Comment fusionner plusieurs bases de données?

Si vous avez plusieurs bases de données blunderDB que vous souhaitez regrouper, utilisez la fonctionnalité « Import Database » :

1. Ouvrez la base de données principale (celle qui recevra les positions importées)
2. Cliquez sur le bouton « Import Database » dans la barre d'outils
3. Sélectionnez la base de données à importer
4. blunderDB fusionnera automatiquement les positions

Lors de la fusion, blunderDB évite les doublons et fusionne intelligemment les analyses et commentaires. Les positions identiques ne seront pas dupliquées, mais leurs analyses et commentaires seront combinés.

#### Note

Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde de votre base de données principale avant d'importer une autre base de données.

## 2.7.6 Quels formats de fichiers de match sont supportés?

blunderDB supporte les formats de match suivants:

- **eXtreme Gammon (XG)**: fichiers *.xg*, avec l'analyse complète des coups, décisions de cube, coups joués et support multi-moteurs. Fichiers *.xgp* pour l'import de positions individuelles avec analyse.
- **GNUbg**: fichiers *.sgf* (Smart Game Format), avec l'analyse.
- **Jellyfish**: fichiers *.mat* et *.txt*.
- **BGBlitz**: fichiers *.bgf* et positions texte.

L'import peut se faire par fichier unique, par sélection multiple, par dossier récursif, par collage depuis le presse-papier, ou par glisser-déposer.

blunderDB détecte automatiquement les doublons et empêche l'import d'un match déjà présent dans la base de données.

## 2.7.7 Qu'est-ce qu'une collection?

Une collection est un regroupement personnalisé de positions. Contrairement à une recherche par filtres qui est dynamique, une collection est un ensemble fixe de positions choisies manuellement par l'utilisateur. Les collections permettent par exemple de regrouper des positions de référence pour une thématique particulière.

## 2.7.8 Qu'est-ce que l'EPC?

L'EPC (Effective Pip Count) est une mesure plus précise que le simple pip count pour évaluer les positions de bearoff. Le calculateur EPC de blunderDB utilise la base de données de bearoff à 6 points de GNUbg et calcule en temps réel l'EPC, le nombre moyen de lancers, l'écart type, le pip count et le wastage.

## 2.7.9 blunderDB dispose-t-il d'une interface en ligne de commande?

Oui, blunderDB dispose d'une interface en ligne de commande (CLI) permettant d'effectuer sans interface graphique des opérations telles que la création de bases de données, l'import de matchs, l'export, la recherche de positions, l'affichage de statistiques, etc. Consulter la documentation CLI pour plus de détails.

## 2.7.10 Puis-je modifier, copier, partager blunderDB?

Oui, tout à fait (et c'est même encouragé!). blunderDB est sous licence MIT.

## 2.7.11 Quel format de données utilise blunderDB?

La base de données est un simple fichier Sqlite. En l'absence de blunderDB, elle peut ainsi s'ouvrir avec tout éditeur de fichier sqlite.

## 2.7.12 Quelles ont été les principes de conception de blunderDB?

Je voulais une interface accessible, mais pensée pour un usage avancé et soutenu, où l'on enchaîne les positions et les recherches. La ligne de commande, ouverte d'un appui sur la barre d'ESPACE, et les raccourcis clavier servent cet usage, sans être un passage obligé.

Je souhaitais par ailleurs blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

Je tenais aussi à ce qu'une base reste un simple fichier, que l'on peut copier, sauvegarder ou envoyer à un autre joueur.

Enfin, blunderDB ne se limite plus à l'application de bureau : le même binaire offre une interface en ligne de commande et un mode serveur facultatif, qui peut s'appuyer sur PostgreSQL pour les déploiements multi-utilisateurs. L'usage normal reste toutefois l'application de bureau. Voir *Interface en ligne de commande (CLI)* et *Mode headless (serveur)*.

## 2.7.13 Quel est l'architecture logicielle de blunderDB?

- Le backend est codé en [Go](#). Il est en charge de l'ensemble des opérations sur la base de données Sqlite qui stocke les positions.
- Le frontend est codé en [Svelte](#). Il est en charge du rendu de l'interface graphique et du board de Backgammon.
- L'application est encapsulée avec [Wails](#), permettant la production d'applications Desktop natives, déclinables sous Windows, Linux et macOS.
- La base de données est gérée par [Sqlite](#).
- Le mode serveur facultatif peut s'appuyer sur [PostgreSQL](#) à la place de Sqlite pour les déploiements multi-utilisateurs.

Pour plus d'informations, voir le [dépôt Github de blunderDB](#).

## 2.7.14 Sur quelles plateformes blunderDB fonctionne-t-il?

blunderDB fonctionne sur Windows, Linux et Mac.

## 2.7.15 D'où vient l'icône de blunderDB?

L'icône de blunderDB est l'émoticône « goggling » de la série [SMirC](#).

# 2.8 Mode headless (serveur)

### Note

Cette section décrit un **mode avancé et facultatif** de blunderDB, destiné aux déploiements sur serveur, au multi-utilisateur et à l'automatisation. **L'usage normal et recommandé de blunderDB reste l'application de bureau** décrite dans les chapitres précédents. Si vous utilisez blunderDB seul, sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de ce mode : vous pouvez ignorer ce chapitre sans rien perdre des fonctionnalités d'analyse.

## 2.8.1 Vue d'ensemble

Le même binaire `blunderdb` peut, en plus de l'application de bureau et des commandes en ligne (voir *Interface en ligne de commande (CLI)*), fonctionner en **mode headless** : sans interface graphique, piloté entièrement en ligne de commande ou par le réseau. Ce mode regroupe trois usages :

- le démon `serve` — expose le moteur de blunderDB comme un service HTTP + JSON, pour faire tourner une base partagée sur un serveur et y accéder à plusieurs ;
- le dispatcher générique `call` — appelle n'importe quelle opération de stockage directement, en local, pour le scripting et les tests ;
- la commande `migrate` — transfère une base SQLite mono-utilisateur vers un backend PostgreSQL multi-utilisateur.

Ces trois usages s'appuient sur une **couche de stockage** commune qui sait parler à deux backends : **SQLite** (le format de fichier `.db` habituel de l'application de bureau) et **PostgreSQL** (pour les déploiements serveur multi-utilisateurs).

## 2.8.2 Le démon `serve`

`blunderdb serve` lance le moteur comme un service HTTP qui répond en JSON. Il permet d'héberger une base de positions sur une machine et d'y accéder depuis plusieurs clients.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

### Avertissement

**Le démon n'effectue aucune authentification.** Il fait confiance à l'en-tête de requête `X-Tenant-ID` et **doit** tourner derrière un reverse-proxy (nginx, Caddy...) chargé de l'authentification. **Ne l'exposez jamais directement sur l'Internet public.**

### Options:

| Option                                           | Défaut                      | Signification                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--db &lt;chemin&gt;</code>                 | -                           | fichier SQLite (raccourci pour <code>--backend sqlite --dsn &lt;chemin&gt;</code> )      |
| <code>--backend &lt;type&gt;</code>              | sqlite                      | backend de stockage : <code>sqlite</code> ou <code>postgres</code>                       |
| <code>--dsn &lt;chaîne&gt;</code>                | <code>\$BLUNDERDB_DS</code> | chaîne de connexion du backend                                                           |
| <code>--addr &lt;hôte:port&gt;</code>            | <code>:8080</code>          | adresse d'écoute                                                                         |
| <code>--log-level &lt;niveau&gt;</code>          | info                        | niveau de journalisation : <code>debug info warn error</code>                            |
| <code>--metrics</code>                           | true                        | expose <code>/metrics</code> (format Prometheus)                                         |
| <code>--cors-allow-origin &lt;origine&gt;</code> | -                           | active CORS pour cette origine (désactivé par défaut)                                    |
| <code>--rate-limit-rps &lt;n&gt;</code>          | 0                           | limite de requêtes par seconde et par tenant (0 = désactivé)                             |
| <code>--rate-limit-burst &lt;n&gt;</code>        | <code>2×rps</code>          | taille du seau de jetons pour les pics de requêtes                                       |
| <code>--rls</code>                               | false                       | PostgreSQL : active la Row-Level Security par tenant (défense en profondeur, sur option) |

La plupart des options peuvent aussi être fournies par variable d'environnement (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_LOG_LEVEL`, `BLUNDERDB_RLS`).

## Points d'accès

Le service expose des points d'accès d'exploitation, toujours présents :

- GET /healthz — vivacité (le processus tourne) ;
- GET /readyz — disponibilité (le stockage répond) ;
- GET /metrics — métriques Prometheus (si --metrics est actif).

La surface métier suit le schéma POST /v1/<famille>.<méthode> (par exemple /v1/positions.save, /v1/matches.get). Les familles couvrent les positions, analyses, matchs, commentaires, collections, tournois, cartes Anki, filtres, sessions, recherche, métadonnées, statistiques et import. Les endpoints de listing renvoient un flux NDJSON (un objet JSON par ligne). Le serveur s'arrête proprement sur SIGINT / SIGTERM.

Deux méthodes de la famille positions décodent une position sans l'enregistrer : positions.fromXGID reconstruit une position à partir d'une chaîne XGID, et positions.fromXGP à partir d'un fichier de position unique .xgp.

La famille anki gagne six méthodes qui étendent le planificateur à répétition espacée (FSRS) : anki.reviewLog (journal de chaque révision — notation et résultat FSRS — pour les statistiques de rétention et un historique fidèle), anki.forecast (projection du nombre de cartes dues sur les prochains jours, cartes en retard comprises), anki.suspendCard / anki.buryCard / anki.removeCard (retirer une carte de la file de révision temporairement ou définitivement) et anki.optimizeParams (ajuste le taux de rétention visé d'un paquet vers le taux de réussite observé sur ses révisions).

## Déploiement avec Docker

Le dépôt fournit un Dockerfile.serve qui construit une image conteneur minimale du démon : seul le binaire serve est compilé (Go pur, sans interface graphique et sans CGO, donc lié statiquement), puis placé dans une image distroless.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  blunderdb-serve
```

L'image écoute sur le port 8080 et se configure par variables d'environnement (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_RLS).

### Avertissement

Comme le démon lui-même, le conteneur n'effectue **aucune authentification** : il doit être placé derrière un reverse-proxy chargé de l'authentification et ne jamais être exposé directement sur l'Internet public.

## 2.8.3 Backend PostgreSQL et multi-utilisateurs

Pour un déploiement partagé, blunderDB peut stocker les données dans **PostgreSQL** plutôt que dans un fichier SQLite. Le backend est sélectionné par --backend postgres et la chaîne de connexion --dsn. Le schéma est créé et migré automatiquement au démarrage.

Les données sont **cloisonnées par tenant** (locataire) : chaque requête porte un identifiant de scope (en-tête X-Tenant-ID, par défaut default), ce qui permet à plusieurs utilisateurs de partager la même instance sans voir les données des autres. L'option --rls active en complément la **Row-Level Security** de PostgreSQL : des politiques d'isolation par tenant sont installées et app.tenant\_id est fixé par connexion. C'est une défense en profondeur facultative, désactivée par défaut.

Quand un tenant est décommissionné, `POST /v1/tenant.purge` supprime définitivement toutes ses données (positions, matchs, collections, historique, etc.) sur le tenant courant (celui porté par `X-Tenant-ID`), **ainsi que son état de session** (dernière recherche, dernière position, onglets ouverts — les quelques lignes *metadata* préfixées par ce scope) : l'opération s'exécute dans une seule transaction, est idempotente (aucune erreur à purger un tenant déjà vide ou à répéter l'appel) et n'affecte aucun autre tenant ni la ligne globale de version de schéma. Elle n'est disponible qu'avec le backend PostgreSQL — elle renvoie une erreur `invalid` sur un backend SQLite, qui n'a pas de notion de tenant.

## 2.8.4 Migrer une base SQLite vers PostgreSQL

`blunderdb migrate` copie une base SQLite mono-utilisateur vers un backend PostgreSQL, sous un scope de tenant choisi — c'est le chemin pour « téléverser » une bibliothèque de bureau vers un déploiement serveur.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

La migration copie les **positions, leurs analyses et commentaires, les matchs (parties + coups), les tournois (avec leurs liens de match) et les collections (avec leur composition)**, en réattribuant les clés primaires et étrangères, le tout dans une **seule transaction** côté destination : l'opération est atomique (un échec laisse la destination intacte, il suffit de relancer). La progression et le bilan final sont émis en NDJSON sur la sortie standard.

| Option                                       | Défaut | Signification                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--from &lt;uri&gt;</code>              | -      | base SQLite source ( <code>sqlite:///chemin</code> ou un simple chemin)                                                    |
| <code>--to &lt;dsn&gt;</code>                | -      | DSN PostgreSQL de destination ( <code>postgres://...</code> )                                                              |
| <code>--tenant-id &lt;scope&gt;</code>       | -      | scope de tenant de destination (obligatoire sauf en <code>--dry-run</code> )                                               |
| <code>--dry-run</code>                       | -      | compte ce qui serait copié sans rien écrire                                                                                |
| <code>--on-conflict &lt;politique&gt;</code> | " "    | " " interrompt si le tenant a déjà des données ; <code>skip</code> fusionne (déduplication des positions par hash Zobrist) |

### Note

Ne sont pas (encore) migrés les états applicatifs : decks/cartes Anki, bibliothèque de filtres, historique de recherche et de commandes, et métadonnées de session. La priorité est la migration de la bibliothèque de positions et de l'historique de matchs.

## 2.8.5 Le dispatcher générique `call`

En complément des sous-commandes historiques (*Interface en ligne de commande (CLI)*), `blunderdb call` expose **toutes** les opérations de stockage directement, en local. Il passe par les mêmes gestionnaires que le démon `serve` : le comportement est donc identique à `POST /v1/<famille>.<méthode>`. C'est utile pour le scripting et les tests d'intégration.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list
```

(suite sur la page suivante)



(suite de la page précédente)

```
# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

**Options:**

| Option               | Défaut          | Signification                                                   |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>        | -               | fichier SQLite (raccourci pour --backend sqlite --dsn <chemin>) |
| --backend <type>     | sqlite          | sqlite ou postgres                                              |
| --dsn <chaîne>       | \$BLUNDERDB_DSN | chaîne de connexion du backend                                  |
| --scope <chaîne>     | default         | scope de tenant (envoyé comme X-Tenant-ID)                      |
| --json <chaîne>      | {}              | corps de la requête au format JSON                              |
| --json-file <chemin> | -               | lit le corps de la requête depuis un fichier                    |
| --list               | -               | affiche toutes les méthodes <famille>.<méthode> et quitte       |

La réponse JSON (ou le flux NDJSON pour les endpoints \*.list) est écrite sur la sortie standard. En cas d'erreur, le processus se termine avec un code non nul et l'enveloppe {"error": {...}} est imprimée sur la sortie standard pour rester analysable (par exemple avec jq).

## 2.9 Annexe: Utilisation avancée des filtres

### Avertissement

Cette section s'adresse aux utilisateurs avancés de blunderDB qui souhaitent exploiter pleinement les fonctionnalités de recherche de positions.

Les filtres sont au coeur de l'analyse des positions dans blunderDB. Leur utilisation permet de rechercher des positions spécifiques relativement précisément. Dans cette section, l'utilisation des filtres via la ligne de commande est détaillée. La ligne de commande est accessible en appuyant sur la touche `ESPACE`. Elle permet de combiner avec l'habitude très rapidement des filtres et d'utiliser la bibliothèque de filtres.

### 2.9.1 Recherche de positions en ligne de commande

Pour faire une recherche à l'aide de filtres,

1. Appuyer sur la touche `TAB` pour ouvrir le panneau de recherche.
2. Editer la position courante.
3. Ouvrir la ligne de commande avec la touche `ESPACE`.
4. Utiliser la commande `s` suivie éventuellement de filtres.
5. Lancer la recherche avec la touche `ENTREE`.

**Avertissement**

Ne pas oublier d'effacer la position courante avant de lancer une recherche (touche `RETOUR ARRIERE`), si cette dernière n'est pas celle souhaitée, au risque de filtrer abusivement des structures de pions.

**Note**

La liste des filtres disponibles en ligne de commande est fournie dans la [Section 2.4.4](#).

## 2.9.2 Recherche dans les résultats courants

Il est possible d'affiner une recherche en cherchant parmi les positions actuellement filtrées. Cela permet de restreindre progressivement les résultats.

En ligne de commande, utiliser la commande `ss` suivie de filtres (ex: `ss nc, ss E>40`). La commande `ss` fonctionne après une recherche préalable.

La fenêtre de recherche (`CTRL-F`) propose également une case à cocher « Search in current results » pour la même fonctionnalité.

## 2.9.3 Bibliothèque de filtres

La bibliothèque de filtres permet à l'utilisateur d'enregistrer des commandes de recherche afin de faciliter ses études thématiques.

Pour ajouter un filtre à la bibliothèque,

1. Lancer la recherche à conserver (commande `s` suivie de filtres).
2. Ouvrir le panneau de recherche (`TAB` ou `CTRL-F`) et sélectionner l'onglet *Historique*.
3. Cliquer sur l'icône signet de la recherche à enregistrer.
4. Donner un nom au filtre et valider.

Pour utiliser un filtre enregistré dans la bibliothèque,

1. Ouvrir le panneau de recherche (`TAB` ou `CTRL-F`) et sélectionner l'onglet *Enregistrés*.
2. Rechercher le filtre souhaité.
3. Double cliquer sur le filtre pour lancer la recherche.

## 2.9.4 Exemples

Voici quelques exemples d'utilisation des filtres en ligne de commande:

| Type de position                                 | Structure de pions                            | Commande        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Courses                                          |                                               | s nc            |
| Courses petites                                  |                                               | s nc P<70       |
| Frapper au point 1                               |                                               | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                     | portes 24, 21                                 | s p>35          |
| Décision de Take/Pass à -2<br>-4                 | dés vides côté joueur du<br>haut, score -2/-4 | s s d           |
| Envoi de too good                                | dés vides côté joueur du<br>bas               | s d e>1000      |
| Blitz avec au moins 20% de<br>gammon             | portes dans le jan, hommes<br>à la barre      | s g>20          |
| Erreurs du joueur 1 de plus<br>de 40 millipoints |                                               | s E>40          |
| Position du tournoi<br>Aachen2024                |                                               | s t"Aachen2024" |
| Un pion arriéré à ramener                        |                                               | s k1,1          |
| Quitter le point 20                              | point 20                                      | s m"20/"        |
| Prime contre prime                               | indiquer les primes                           | s               |
| Ace-point bear-off                               | point 1 pour l'adversaire                     | s P<60          |
| Double avec au moins<br>20pip d'avance           | dés vides côté joueur du<br>bas               | s d p<-20       |
| Positions du match 5                             |                                               | s ma5           |
| Positions des matchs 2 à 4                       |                                               | s ma2,4         |
| Positions des matchs 23 et<br>43                 |                                               | s ma23 ma43     |
| Positions du tournoi 1                           |                                               | s tn1           |
| Erreurs dans le tournoi 2                        |                                               | s tn2 E>40      |

Exemples de recherche dans les résultats courants:

| Scénario                                    | Commande |
|---------------------------------------------|----------|
| Après s nc, chercher les petites courses    | ss P<70  |
| Après s g>20, ne garder que les erreurs     | ss E>40  |
| Après s tn1, chercher les décisions de cube | ss d     |

## 2.10 Annexe Windows : Détection abusive de blunderDB comme logiciel malveillant

### Note

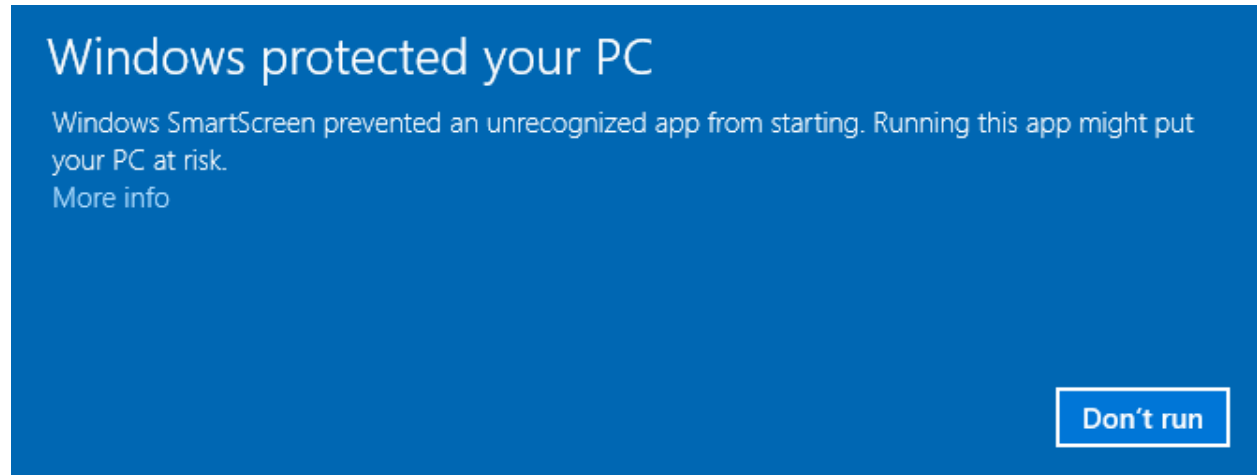
Ce qui suit concerne les systèmes d'exploitation Windows 10 et 11.

Windows requiert aujourd'hui de la part de sociétés d'édition logicielle ou d'éditeurs logiciel indépendants de certifier numériquement leurs applications voire de distribuer via le Windows Store. Il est alors préconisé de faire appel à des sociétés extérieures pour obtenir un certificat numérique au prix de plusieurs centaines d'euros (voir par exemple [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen) ).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Une piste **gratuite** réservée aux logiciels libres (la *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) a été explorée, mais la candidature n'a pas abouti ; les binaires Windows ne sont donc pas signés numériquement. Il est par conséquent fort probable que Windows vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Windows, et comment vérifier l'intégrité du binaire téléchargé.

### 2.10.1 Avertissement Windows SmartScreen

Après téléchargement de blunderDB, lors de son exécution, il est possible que Windows affiche un avertissement du type



Si vous souhaitez autoriser un exécutable spécifique bloqué par SmartScreen :

1. **Essayer d'exécuter l'exécutable :**

- Lorsque vous essayez de lancer l'exécutable, SmartScreen peut le bloquer et afficher un avertissement.

2. **Cliquer sur « Informations supplémentaires » :**

- Dans la fenêtre d'avertissement de SmartScreen, cliquez sur **Informations supplémentaires**.

3. **Sélectionner « Exécuter quand même » :**

- Si vous faites confiance à l'exécutable, cliquez sur **Exécuter quand même** pour contourner l'avertissement SmartScreen pour cette instance.

### 2.10.2 Blocage Windows Defender

Pour certains paramétrages sécurité de Windows, il arrive que malgré le déblocage de SmartScreen (voir section plus précédente), Windows Defender puisse empêcher l'exécution de blunderDB avec des messages du type

ou encore

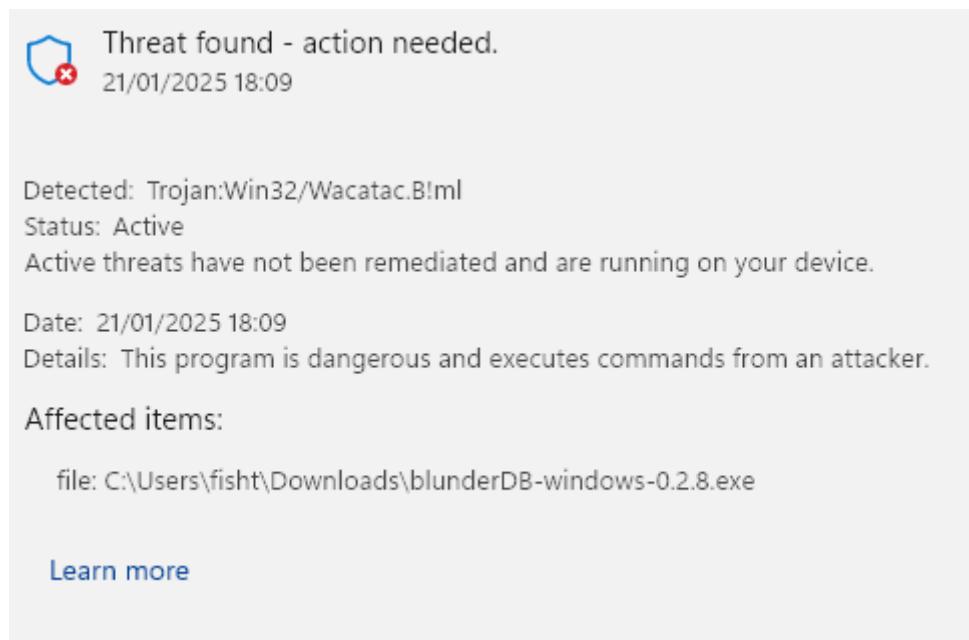
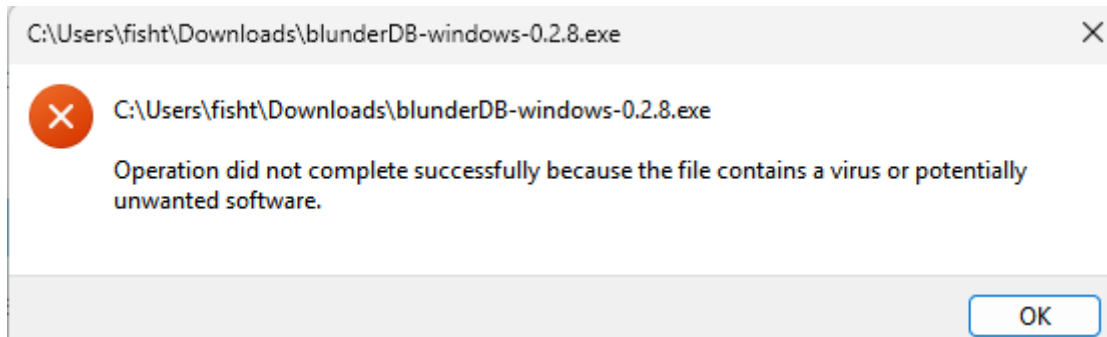
voire le placer en quarantaine.

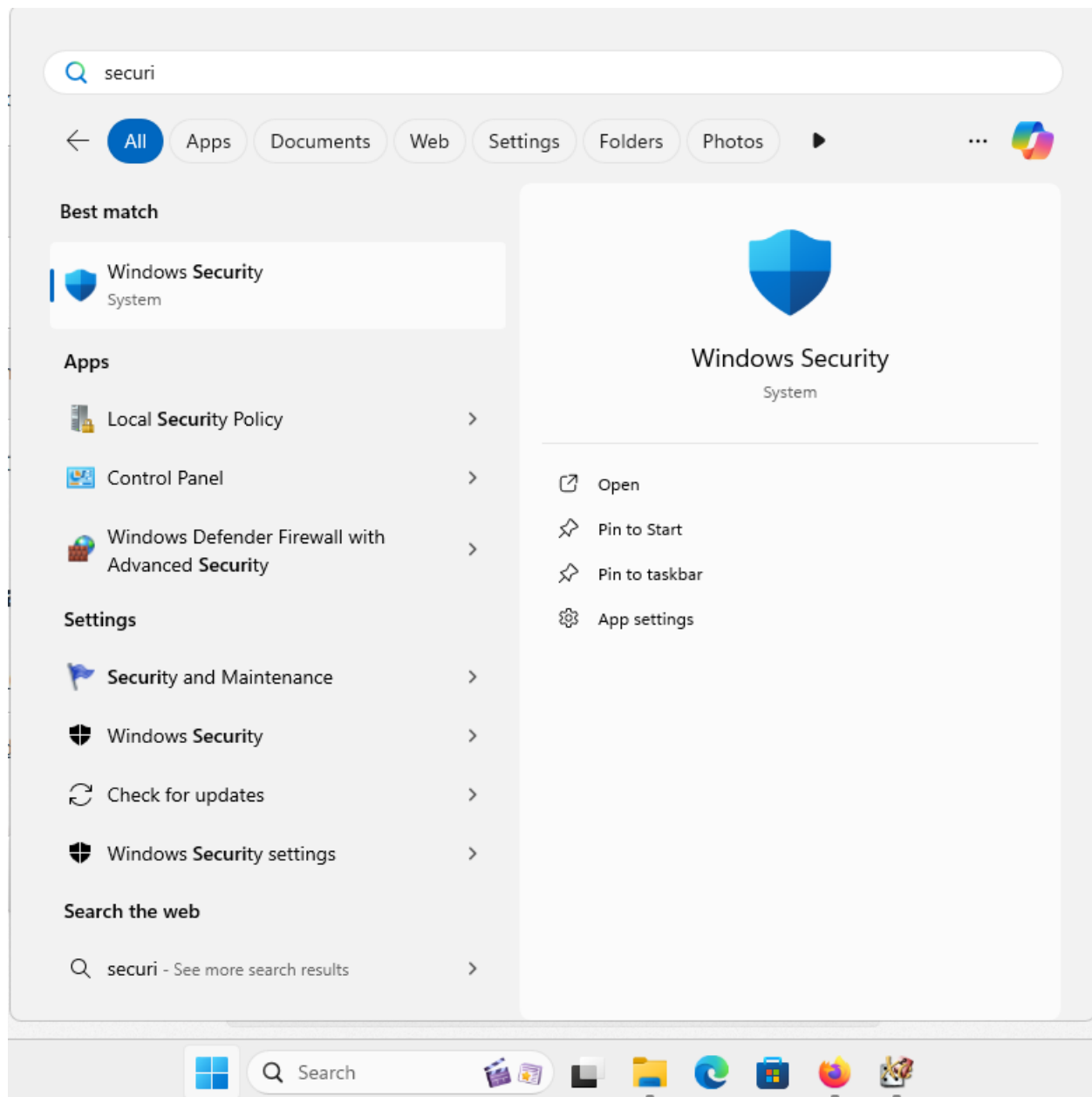
Windows Defender est connu pour déclencher des faux positifs. Ce problème est explicitement mentionné dans la FAQ du site officiel de Golang ( <https://go.dev/doc/faq#virus> ) ou dans des tickets Github de certains projets programmés en Go ( <https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182> ).

Si vous souhaitez empêcher la Sécurité Windows d'analyser blunderDB :

1. **Ouvrir la Sécurité Windows :**

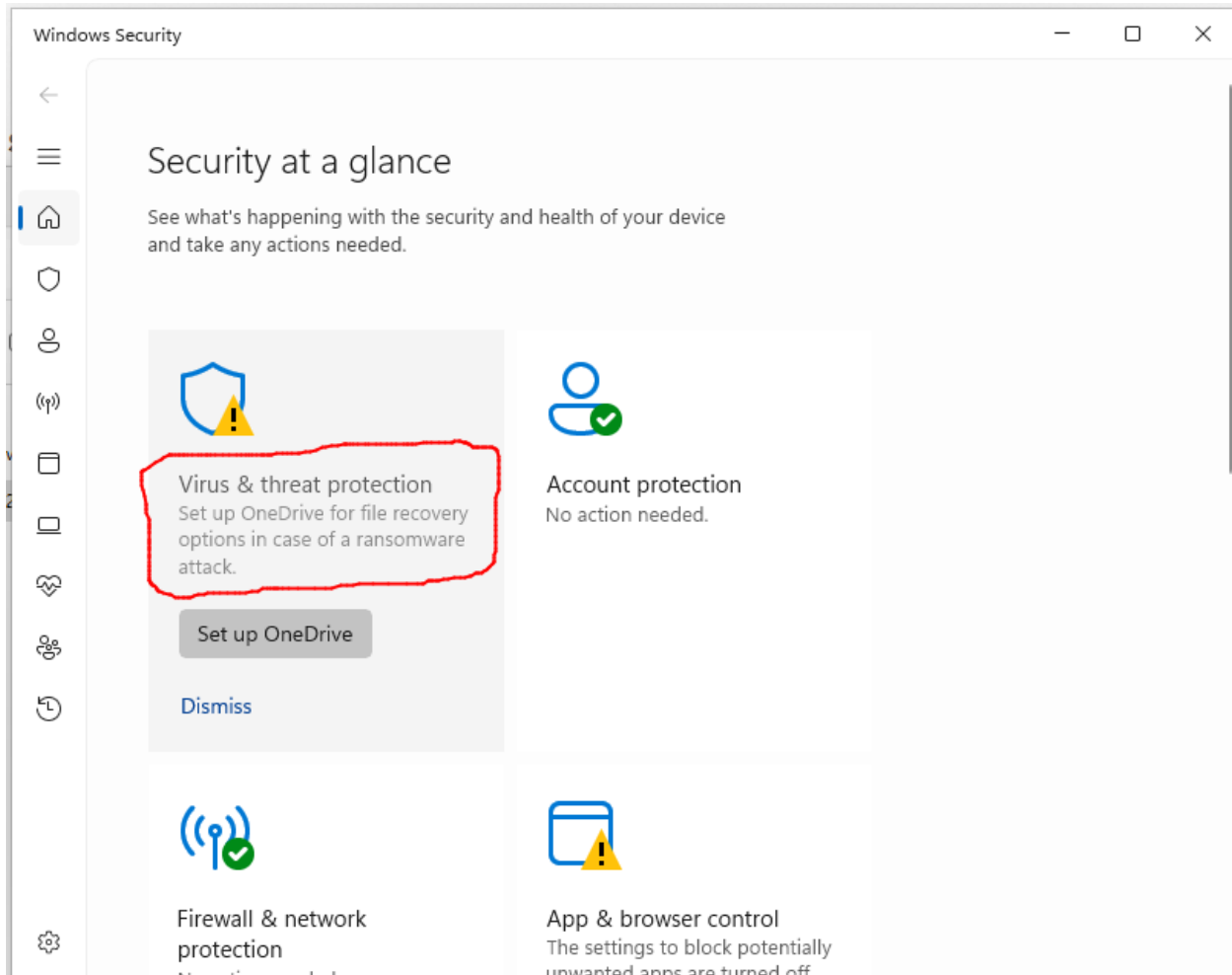
- Allez dans **Démarrer** et tapez **Sécurité Windows**.





## 2. Aller à « Protection contre les virus et menaces » :

- Cliquez sur **Protection contre les virus et menaces**.



## 3. Gérer les paramètres :

- Faites défiler vers le bas et cliquez sur **Gérer les paramètres** sous Paramètres de protection contre les virus et menaces.

## 4. Ajouter ou supprimer des exclusions :

- Faites défiler jusqu'à la section **Exclusions** et cliquez sur **Ajouter ou supprimer des exclusions**.

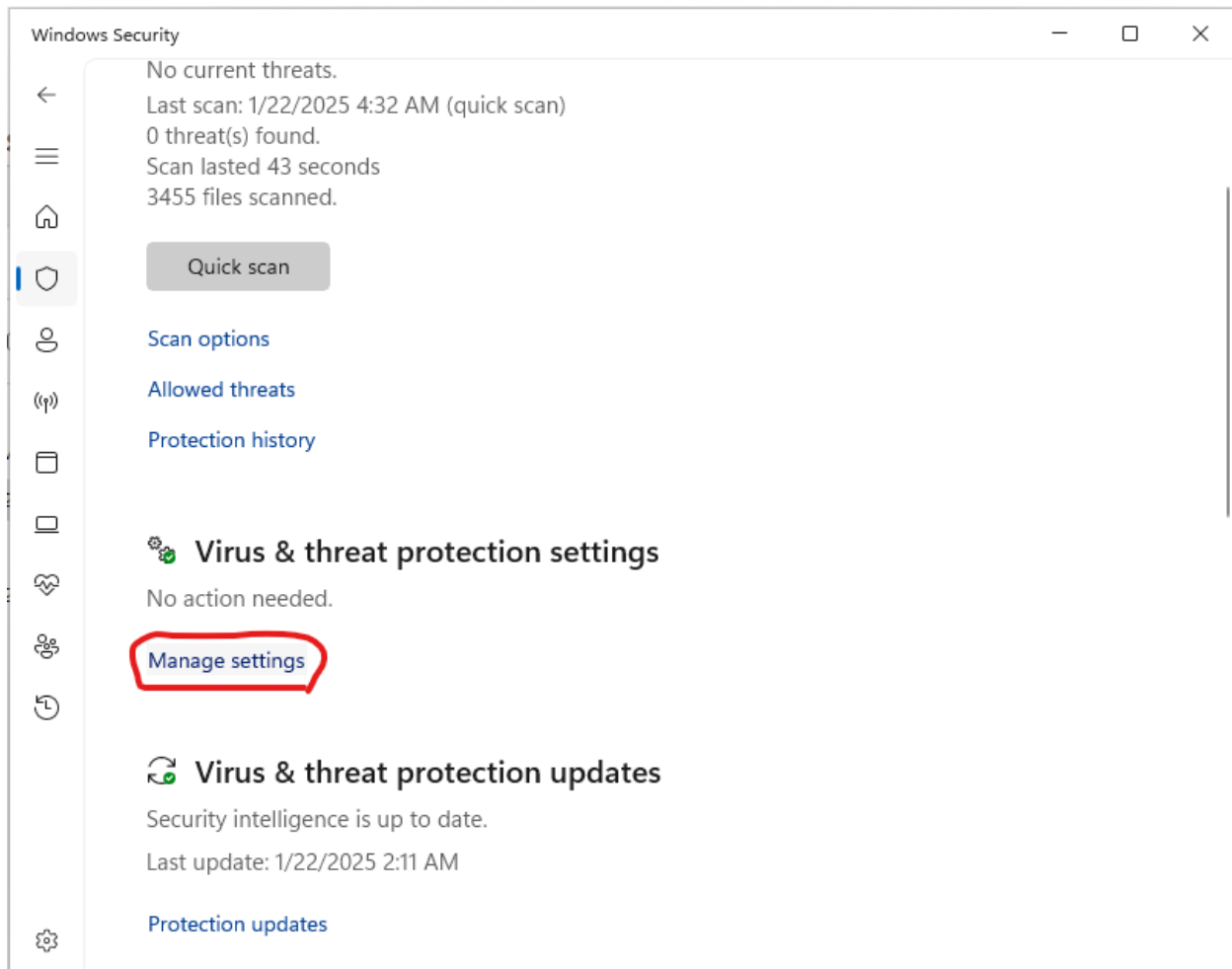
## 5. Ajouter une exclusion :

- Cliquez sur **Ajouter une exclusion** et sélectionnez **Fichier**. Naviguez ensuite jusqu'à l'exécutable que vous souhaitez exclure et sélectionnez-le.

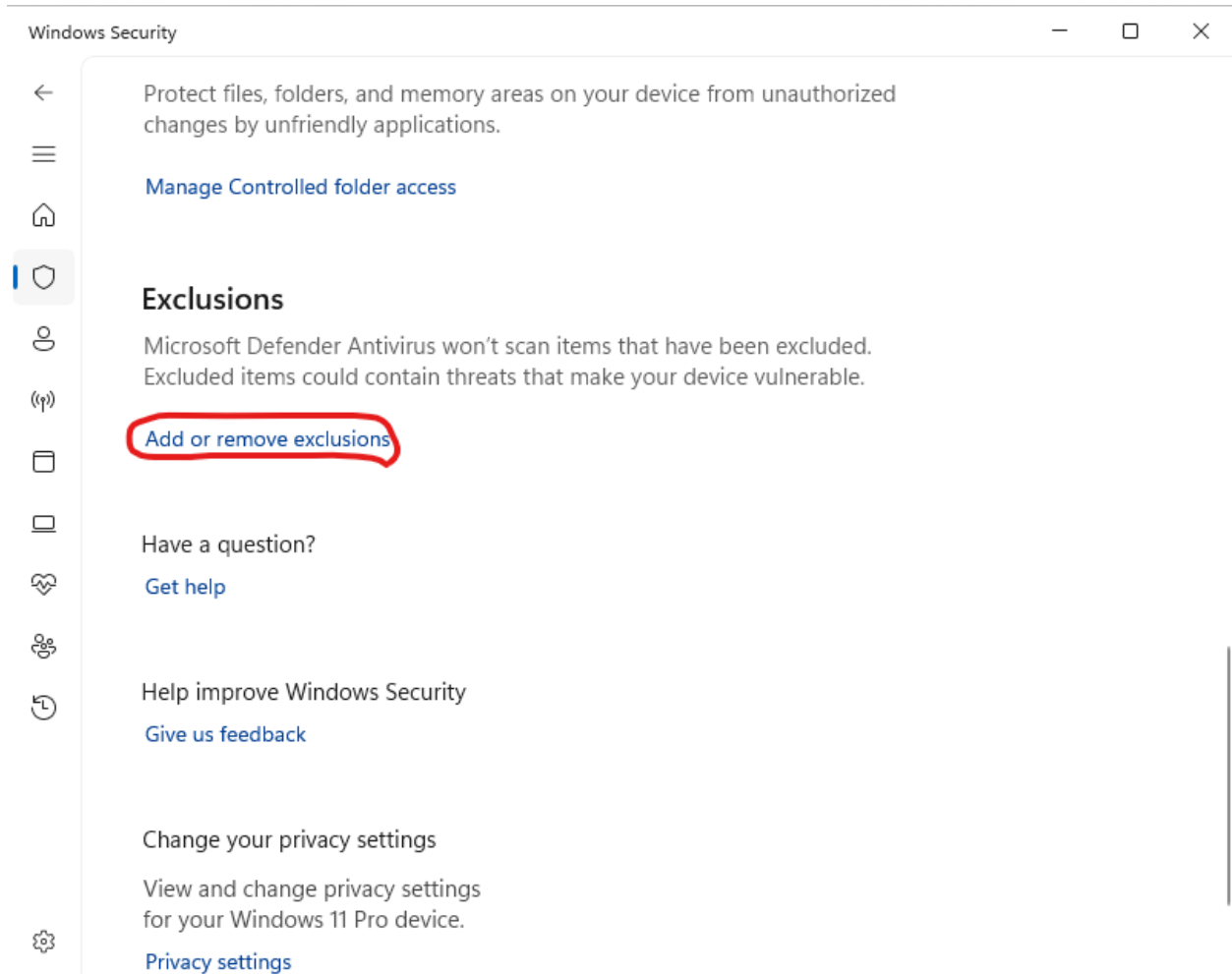
### 2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

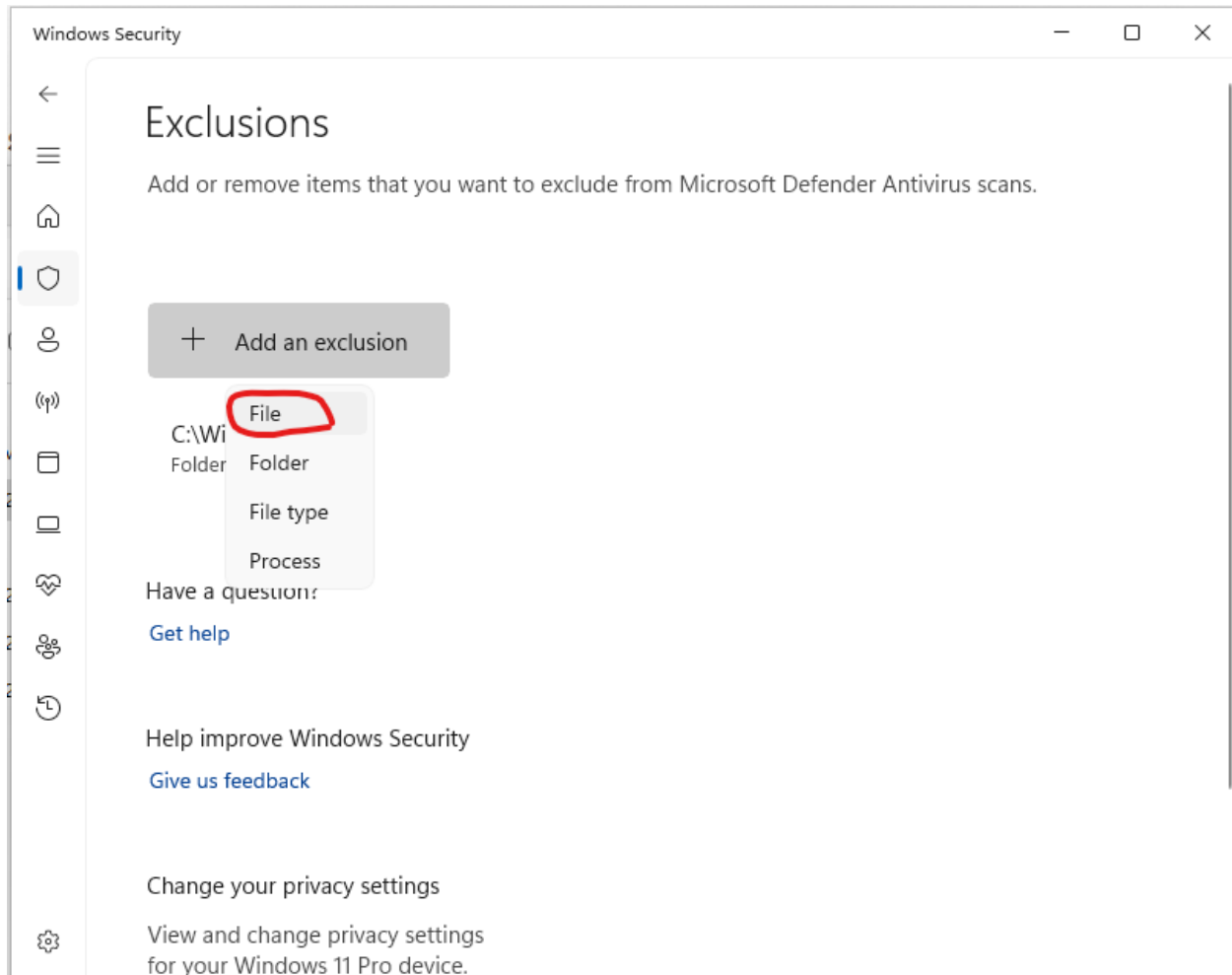
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

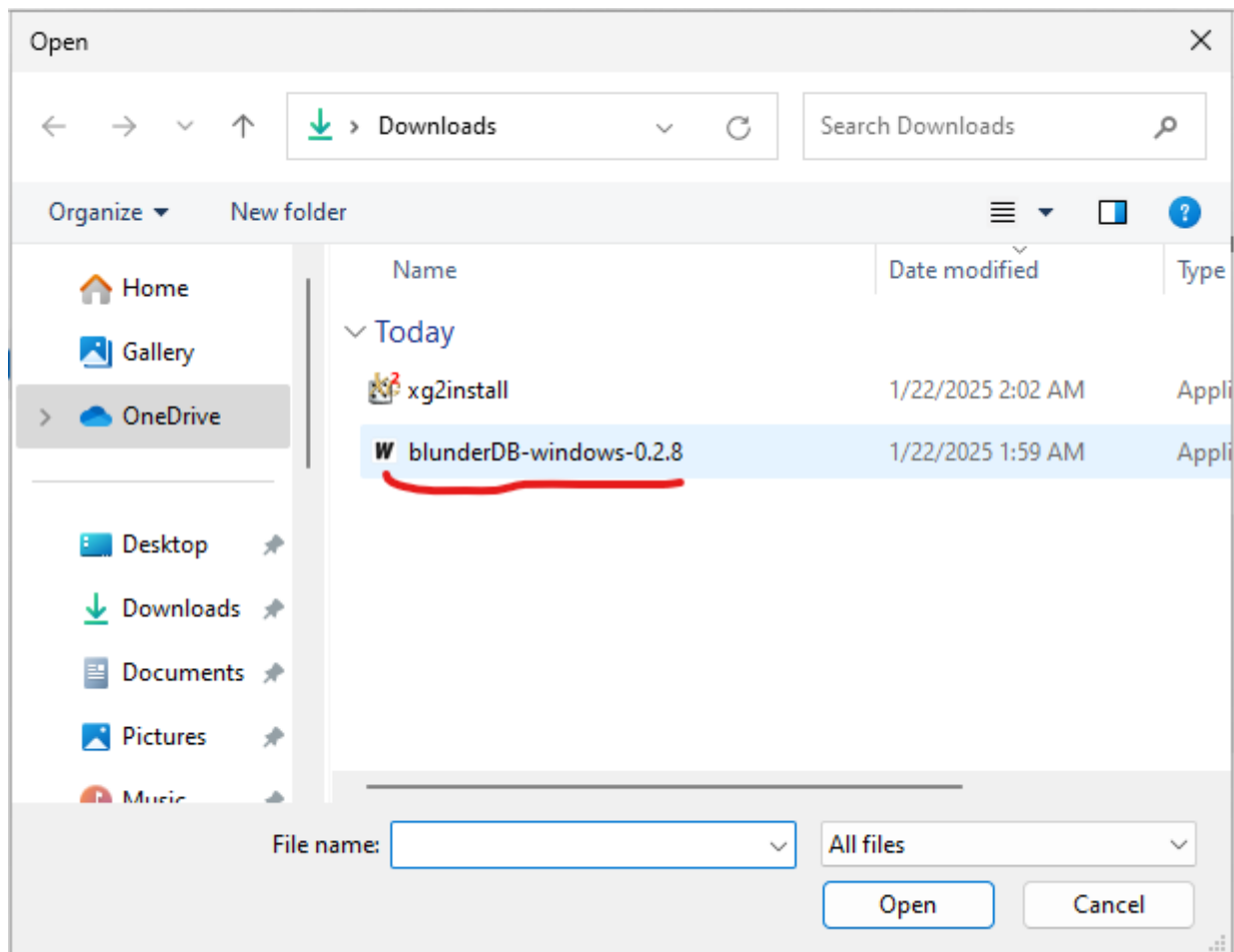
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :













```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.

Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

## 2.11 Annexe Mac : Blocage éventuel de blunderDB

### Note

Ce qui suit concerne le système d'exploitation MacOS.

Mac requiert de la part de sociétés d'édition logicielle ou d'éditeurs logiciel indépendants de certifier numériquement leurs applications. Le développeur doit souscrire au Apple Developer Program en payant une adhésion annuelle (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Partageant blunderDB gratuitement, je ne souhaite pas m'orienter vers ces possibilités onéreuses. Par conséquent, il est fort probable que Mac vous avertisse d'un potentiel danger, voire bloque complètement l'exécution de blunderDB. Les sections suivantes expliquent les opérations à réaliser pour passer outre les réticences de Mac.

### 2.11.1 Installation de blunderDB

Après avoir téléchargé blunderDB, glissez le fichier téléchargé dans la section Applications de votre Finder. Si vous avez déjà essayé d'exécuter blunderDB et que Mac vous avertit d'un potentiel danger, suivez les étapes suivantes.

### 2.11.2 Autorisation de l'exécution de blunderDB

1. Ouvrez le Finder et allez dans la section Applications.
2. Trouvez blunderDB et faites un clic droit.
3. Sélectionnez Ouvrir.
4. Une fenêtre d'avertissement s'ouvre. Cliquez sur Ouvrir.
5. blunderDB s'ouvre et vous pouvez l'utiliser.

### Note

Vous n'avez à réaliser cette opération qu'une seule fois. Par la suite, vous pourrez ouvrir blunderDB sans avoir à passer par ces étapes.

## 2.12 Annexe: Schéma de la base de données

Une base de données blunderDB est un simple fichier SQLite (extension `.db`). En l'absence de blunderDB, elle peut ainsi être ouverte et inspectée avec n'importe quel éditeur ou navigateur de fichiers SQLite.

### 2.12.1 Versionnage et migrations

Le schéma de la base de données est **versionné**. La version courante du schéma est **2.14.0** ; elle est indépendante de la version de l'application et n'est incrémentée que lorsque la structure interne évolue. La version du schéma d'une base ouverte est visible dans le panneau **Métadonnées** (commande `meta`).

#### Important

Sauvegardez toujours votre fichier `.db` avant d'ouvrir une base créée avec une version antérieure de blunderDB.

#### Note

Depuis la version 0.10.0, **toutes les migrations de schéma sont effectuées automatiquement** à l'ouverture d'une base de données. Aucune commande de migration manuelle n'est nécessaire. La migration s'effectue sur place : une base migrée vers un schéma récent ne peut plus être ouverte par des versions plus anciennes de blunderDB, d'où l'importance de la sauvegarde préalable.

### 2.12.2 Principales tables

Le schéma courant s'articule autour des tables suivantes :

- **Positions et analyses** : `position` (les positions, déduplicuées), `analysis` (les données d'analyse associées) et `comment` (les commentaires).
- **Matches** : `match`, `game`, `move` et `move_analysis` stockent les matchs importés, leurs parties, leurs coups et l'analyse de chaque coup.
- **Collections** : `collection` et `collection_position` (table de liaison) regroupent des positions choisies manuellement.
- **Tournois** : `tournament` regroupe des matchs en tournois.
- **Répétition espacée (Anki)** : `anki_deck`, `anki_card` et `anki_review_log` gèrent les paquets, les cartes et le journal des révisions (algorithme FSRS).
- **Historique et divers** : `command_history` et `search_history` conservent l'historique des commandes et des recherches, `filter_library` la bibliothèque de filtres, et `metadata` les métadonnées de la base (dont la version du schéma).

### 2.12.3 Principes de conception

À partir du schéma 2.0.0, plusieurs choix de conception accélèrent la recherche et réduisent la taille du fichier :

- **Déduplication des positions** : chaque position porte un hash de Zobrist et un index unique, de sorte qu'une même position rencontrée dans plusieurs imports n'est stockée qu'une seule fois.
- **Colonnes de filtrage dénormalisées** : des critères fréquemment recherchés (type de décision, dés, différence de course, pions sortis, pions arriérés, erreur de coup ou de videau, chances de gain...) sont précalculés en colonnes dédiées pour un filtrage rapide.
- **Préfiltre par bitboards** : des colonnes d'occupation et de masques de points permettent un préfiltre entier très rapide lors des recherches de motifs de structure.
- **Stockage compact** : les positions sont encodées de façon compacte et les données d'analyse sont compressées (zlib), ce qui réduit fortement la taille du fichier.

- **Journalisation WAL** : le mode WAL et des PRAGMA ajustés améliorent les performances en lecture et en écriture.

## 2.13 Annexe : Modèle de statistiques — alignement XG / gnuBG / blunderDB

Cette page décrit comment blunderDB calcule le **PR** (Performance Rate), le **Snowie Error Rate** et la **perte MWC**, et comment ces métriques sont alignées sur eXtreme Gammon (XG) et gnuBG (référence ouverte).

- *Définitions formelles*
  - *PR (Performance Rate)*
  - *Snowie Error Rate*
  - *Perte MWC (Match Winning Chance)*
- *Décisions comptées au dénominateur du PR*
  - *Coups de pions — décisions comptées*
  - *Décisions de cube — décisions comptées*
  - *Résumé du filtre*
- *Correspondance blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
  - *Comparaison XG ↔ blunderDB (même moteur d'analyse)*
  - *Comparaison gnuBG ↔ blunderDB (import SGF — moteurs différents)*
- *Valider vos propres chiffres*
- *Référence gnuBG*

### 2.13.1 Définitions formelles

#### PR (Performance Rate)

Le PR (aussi appelé « error rate per decision » dans gnuBG) mesure l'erreur moyenne en millièmes de point de jetons (millipoints, mpt) par décision comptée.

$$\text{PR} = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{\text{compte}}} \times 500$$

- Le numérateur est la somme absolue des erreurs EMG (en equity cubeful) sur toutes les décisions du périmètre.
- Le dénominateur  $N_{\text{compte}}$  est le nombre de **décisions comptées** (voir ci-dessous).
- Le facteur 500 convertit l'equity en millipoints (1 point = 1000 mpt, mais l'échelle est ×500 par convention XG/gnuBG — cf. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

#### Snowie Error Rate

Le Snowie ER utilise le **même numérateur** que le PR, mais le dénominateur est le nombre total de coups des deux joueurs, coups forcés inclus (toutes décisions, sans filtre) :

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Référence : `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Le Snowie ER est plus stable entre les outils car son dénominateur ne dépend pas du filtre des décisions forcées/triviales. Il sert de métrique de recoupement  $XG \leftrightarrow \text{gnuBG} \leftrightarrow \text{blunderDB}$ .

#### Note

Le Snowie ER d'un joueur est typiquement environ la moitié de son PR, car le dénominateur inclut les coups des deux joueurs alors que le PR n'utilise que les décisions de ce joueur.

### Perte MWC (Match Winning Chance)

La perte MWC exprime en points de pourcentage de probabilité de gagner le match l'effet cumulé des erreurs d'un joueur. Pour chaque décision, l'erreur EMG est convertie en MWC via la table MET (Match Equity Table) au score courant :

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Référence : `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

## 2.13.2 Décisions comptées au dénominateur du PR

blunderDB suit les mêmes règles d'exclusion qu'XG et gnuBG.

### Coups de pions — décisions comptées

Seuls les **coups non-forcés** sont comptés :

- Un coup est **forcé** si le dé n'offre qu'un seul coup légal (`cMoves == 1` dans `gnubg/analysis.c:458`).
- Les coups forcés ont une erreur nulle par définition : le joueur n'avait pas le choix. Les inclure dans le dénominateur abaisserait artificiellement le PR.

### Décisions de cube — décisions comptées

Seules les **décisions de cube proches** sont comptées :

- Une décision cube est **proche** si elle se situe dans la fenêtre d'équité  $[-0.16, +0.16]$  autour du point de redoublement (prédicat `isCloseCubedecision` dans `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Un « No Double » trivial (équité très négative ou très positive) n'est pas une vraie décision stratégique ; l'inclure gonflerait le dénominateur et déprimerait le PR.

### Résumé du filtre

| Type de décision  | Inclus dans $N_{\text{compté}}$ (PR)      |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Coup non-forcé    | Oui                                       |
| Coup forcé        | Non                                       |
| Cube proche       | Oui                                       |
| No Double trivial | Non                                       |
| Take / Pass       | Toujours (ce sont des réponses au double) |



### 2.13.3 Correspondance blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Les métriques sont alignées dans les limites suivantes (mesurées sur 3 matchs de référence) :

#### Comparaison XG ↔ blunderDB (même moteur d'analyse)

| Métrique           | Écart typique |
|--------------------|---------------|
| Décisions totales  | $\leq 5$      |
| Coups non-forcés   | $\leq 7$      |
| PR                 | $\leq 0.10$   |
| Perte MWC          | $\leq 1.0$ pp |
| Equity total (EMG) | $\leq 0.05$   |

#### Comparaison gnuBG ↔ blunderDB (import SGF — moteurs différents)

| Métrique     | Écart typique | Cause principale          |
|--------------|---------------|---------------------------|
| PR (checker) | $\leq 0.20$   | equity cross-engine       |
| Perte MWC    | $\leq 3.5$ pp | close-cube SGF incomplet  |
| Snowie ER    | $\leq 0.50$   | forcés sans analyse (SGF) |

#### Note

Les fichiers SGF (gnuBG) n'incluent pas les alternatives pour les coups forcés, ce qui signifie que blunderDB ne peut pas détecter tous les coups forcés à l'import SGF. Cela crée un écart structurel sur le Snowie ER (dénominateur légèrement différent).

### 2.13.4 Valider vos propres chiffres

Si vos valeurs PR ou MWC divergent des chiffres XG, vérifier les points suivants :

1. **Analyses complètes** — Le PR ne peut être calculé que sur les positions disposant d'une analyse. Des positions sans analyse sont comptées comme erreur zéro mais n'entrent pas dans  $N_{\text{compté}}$ .
2. **Versión XG** — XG peut changer ses calculs entre versions. blunderDB s'aligne sur le comportement observé des versions récentes.
3. **Format d'import** — Les fichiers SGF gnuBG produisent des écarts plus importants sur le cube (voir tableau ci-dessus) car le fichier n'inclut pas les analyses complètes pour tous les cubes.
4. **Migration de base** — Après mise à jour de blunderDB, les bases existantes sont migrées automatiquement. Faire une sauvegarde avant d'ouvrir une base avec une nouvelle version.

### 2.13.5 Référence gnuBG

Les formules ont été vérifiées dans les fichiers source suivants (dépôt gnuBG) :

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR (« Error rate per decision »).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Accumulation checker, exclusion des forcés (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Conversion EMG → MWC par décision.

- gnubg/analysis.c:1449-1464 — Accumulation de la perte MWC (eq2mwc).
- gnubg/eval.c:5088-5100 — Prédicat isCloseCubedecision (seuil 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

## CHAPTER 3

---

### Contacts

---

Auteur: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. Vous pouvez aussi me trouver sur Heroes sous le pseudo postmanpat.

J'ai développé blunderDB initialement pour mon usage personnel afin de pouvoir détecter des motifs dans mes erreurs. Mais il est très agréable d'avoir un retour surtout quand on a dépensé un paquet d'heures de conception, codage, débogage... Aussi n'hésitez pas à m'écrire pour faire part de votre retour d'expérience. Tous les retours (constructifs) sont bienvenus.

Voici plusieurs manières de discuter:

- rejoindre le serveur Discord de blunderDB: <https://discord.gg/DA5PzM9En>
- m'écrire un mail à [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me),
- discuter avec moi, si on se retrouve dans un tournoi,
- sur Github,
  - ouvrir un ticket: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
  - pour des corrections de bugs ou des propositions d'amélioration, créer une pull request.



## CHAPTER 4

---

### Faire un don

---

Si vous appréciez blunderDB et que vous voulez soutenir les développements passés et futurs, vous pouvez

- me payer un verre si on a le plaisir de se rencontrer!
- faire un petit don par PayPal à l'adresse [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)



## CHAPTER 5

---

### Remerciements

---

Je dédie ce petit logiciel à ma compagne Anne-Claire et notre tendre fille Perrine. Je tiens à remercier tout particulièrement quelques amis:

- *Tristan Remille*, de m'avoir initié au backgammon avec joie et bienveillance; de montrer la Voie dans la compréhension de ce merveilleux jeu; de continuer à m'encourager malgré mes piètres tentatives de mieux jouer.
- *Nicolas Harmand*, joyeux camarade depuis maintenant plus d'une dizaine d'années dans de chouettes aventures, et un fantastique partenaire de jeu depuis qu'il a choppé le virus du backgammon.